

Predykcja cen akcji spółki PZU oraz korelacja z czynnikami gospodarczymi

Analiza i prognozowanie wielowymiarowego szeregu czasowego

Maciej Kuchcik

Andrzej Szuwald

2026-06-18

Spis treści

Inicjalizacja	2
1 Wstęp	4
1.1 Cel	4
1.2 Dane	4
1.2.1 Gielda PZU	4
1.2.2 Wskaźniki makroekonomiczne	5
1.3 Wyznaczenie wspólnego zakresu dat	8
1.4 Synchronizacja danych	10
1.5 Podział danych na zbiór treningowy i testowy	11
2 Analiza i predykcja	13
2.1 Model naiwny	13
2.2 Model ARIMA	16
2.2.1 Testy stacjonarności	17
2.2.2 Tworzenie modelu	18
2.2.3 Predykcja	19
2.3 Model VAR B	29
2.3.1 Tworzenie modelu	29
2.3.2 Predykcja	30
3 Wyniki	50
4 Wnioski i podsumowanie	51
Bibliografia	52
Spis rysunków	53

Inicjalizacja

W tej części ładowane są biblioteki oraz inicjalizowane są zmienne.

Zmienna *FORMAT* jest flagą, która wskazuje jaki silnik został wykorzystany podczas renderowania. Wykorzystane jest to podczas tworzenia wykresów. Język R wtedy decyduje, czy wyrenderować wersję internetową (HTML: grafy interaktywne, zmieniające kolor w zależności od motywu), lub dokumentową (PDF: stałe zdjęcia).

```
if (!require("quantmod")) install.packages("quantmod")
library(quantmod)
library(ggplot2)
if (!require("readxl")) install.packages("readxl")
library(readxl)
if (!require("tseries")) install.packages("tseries")
library(tseries)
if (!require("highcharter")) install.packages("highcharter")
library("highcharter")
if (!require("forecast")) install.packages("forecast")
library(forecast)
#if (!require("midasr")) install.packages("midasr")
#library(midasr)
if (!require("vars")) install.packages("vars")
library(vars)

options(highcharter.lang = list(
  months = c("Styczeń", "Luty", "Marzec", "Kwiecień", "Maj", "Czerwiec",
    "Lipiec", "Sierpień", "Wrzesień", "Październik",
    "Listopad", "Grudzień"),
  shortMonths = c("Sty", "Lut", "Mar", "Kwi", "Maj", "Cze",
    "Lip", "Sie", "Wrz", "Paź", "Lis", "Gru"),
  weekdays = c("Niedziela", "Poniedziałek", "Wtorek", "Środa", "Czwartek",
    "Piątek", "Sobota"),
  shortWeekdays = c("Nie", "Pon", "Wto", "Śro", "Czw", "Pią", "Sob"),
  rangeSelectorFrom = "Od",
  rangeSelectorTo = "Do",
  rangeSelectorZoom = "Zakres",
  loading = "Ładowanie..."
)
)

FORMAT<-knitr::pandoc_to()
if (is.null(FORMAT)) {
```

```

FORMAT <- "html"
}

rysuj_rdzen <- function(dane_ts, tytul, etykieta_y, kolory) {
  plot(dane_ts, xlab = "Rok", ylab = etykieta_y,
       main = tytul, col = kolory$linia, lwd = 2)
  grid(col = kolory$siatka)

  start_zagrozenia <- 2020 + (3 - 1) / 12
  koniec_zagrozenia <- 2023 + (6 - 1) / 12

  rect(start_zagrozenia, par("usr")[3], koniec_zagrozenia, par("usr")[4],
       col = rgb(1, 0, 0, 0.12), border = NA)

  legend("topleft", legend = "COVID", fill = rgb(1, 0, 0, 0.12),
       border = NA, bty = "n")
}

rysuj_makro_wykres <- function(dane_ts, tytul, etykieta_y, format = "pdf") {
  # Zawsze: jasna
  jasne_kolory <- list(linia = "royalblue", siatka = "#cccccc")
  par(bg = "white", col.axis = "black", col.lab = "black",
      col.main = "black", fg = "black")
  rysuj_rdzen(dane_ts, ifelse(format == "html", tytul, ""),

              etykieta_y, jasne_kolory)

  # HTML: rysujemy też wersję ciemną
  if (format == "html") {
    par(bg = "#222222", col.axis = "#dddddd", col.lab = "#dddddd",
        col.main = "#dddddd", fg = "#dddddd")
    ciemne_kolory <- list(linia = "#6baed6", siatka = "#444444")
    rysuj_rdzen(dane_ts, tytul, etykieta_y, ciemne_kolory)

    # Reset po HTML
    par(bg = "white", col.axis = "black", col.lab = "black",
        col.main = "black", fg = "black")
  }
}

```

1 Wstęp

1.1 Cel

W tym projekcie porównamy różne metody predykcji akcji giełdowych spółki **PZU** (Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.) oraz zbadamy wpływ dodania innych zmiennych na jakość danych wyjściowych.

Badanie rozpocznie się od stworzenia modelu naiwnego (bazowego), do którego porównywać się będą inne metryki. Model ten będzie zakładał, że

$$\text{predykowana cena} = \text{cena wczorajsza}$$

Następnie zostaną wykorzystane bardziej złożone funkcje jak *VAR* czy *ARIMAX* (przez *autoarime*), do których później dodatkowo zostaną dołożone kolejne wymiary (np. dane o inflacji, stopie bezrobocia czy PKB) aby zweryfikować wpływ danych makroekonomicznych.

1.2 Dane

Dane giełdowe pobrane zostaną z biblioteki **quantmod** poprzez API Yahoo Finance do GPW (Giełdy Papierów Wartościowych).

1.2.1 Giełda PZU

```
# Autor: Maciej Kuchcik

pzu_raw<-getSymbols("PZU.WA", auto.assign = F)

if(FORMAT == "html"){
  p <- highchart(type = "stock")
  p <- hc_title(p, text = "Wykres akcji spółki PZU")
  p <- hc_add_series(p, pzu_raw, name = "Cena")
  p <- hc_navigator(p, enabled = TRUE)
  p <- hc_scrollbar(p, enabled = TRUE)

  p <- hc_yAxis(p,
    min = 0,
    max = max(Cl(pzu_raw))
  )

  p
```

```

}else{
  chartSeries(pzu_raw,
    theme = chartTheme("white"), name = "")
}

```



Rysunek 1: Wykres akcji spółki PZU

1.2.2 Wskaźniki makroekonomiczne

Wskaźniki makroekonomiczne zostały pobrane ze strony **GUS** (Główny Urząd Statystyczny) i pliku **Kwartałne wskaźniki makroekonomiczne** lub **Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne** (Główny Urząd Statystyczny (2026)).

- PKB pobrano z danych kwartalnych z arkusza **RACHUNKI NARODOWE**.
- Inflację pobrano z danych miesięcznych z arkusza **WSKAŹNIKI CEN**.
- Procentową stopę bezrobocia pobrano z danych miesięcznych z arkusza **RYNEK PRACY**.

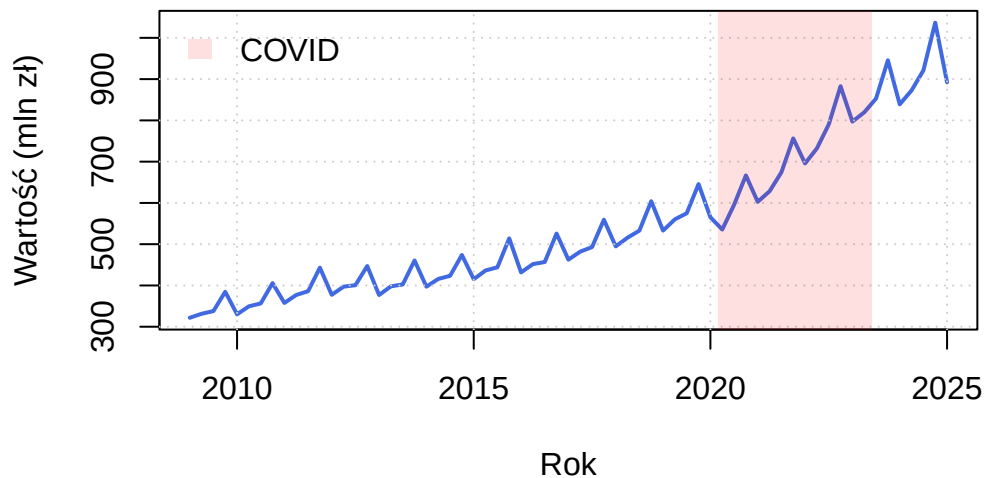
Te dane zostały następnie przerobione ręcznie do pliku **makro.xlsx** do arkuszy o odpowiednich nazwach.

```
# Autor: Maciej Kuchcik

pkb_raw <- read_excel("makro.xlsx", sheet = "PKB")

rok<-as.numeric(format( min(as.Date(pkb_raw$DATA)), "%Y"))
kwartal<-(as.numeric(format( min(as.Date(pkb_raw$DATA)),"%m")) - 1) %/% 3 + 1

pkb_ts <- ts(as.numeric(as.character(pkb_raw$WARTOŚĆ)),
             frequency = 4, start = c(rok, kwartal))
rysuj_makro_wykres(pkb_ts/1000, "Produkt Krajowy Brutto Polski",
                  "Wartość (mln zł)", FORMAT)
```



Rysunek 2: Produkt Krajowy Brutto Polski

```
# Autor: Maciej Kuchcik

inflacja_raw <- read_excel("makro.xlsx", sheet = "Inflacja")

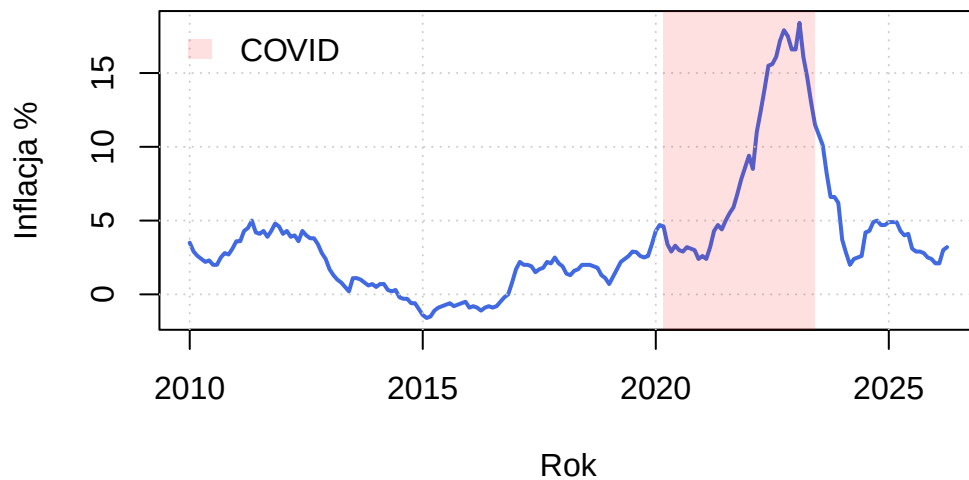
rok<-as.numeric(format( min(as.Date(inflacja_raw$DATA)), "%Y"))
miesiac<-as.numeric(format( min(as.Date(inflacja_raw$DATA)),"%m"))

inflacja_ts <- ts(as.numeric(as.character(inflacja_raw$WARTOŚĆ)),
```

```

frequency = 12, start = c(rok, miesiac))
rysuj_makro_wykres(inflacja_ts - 100, "Inflacja", "Inflacja %", FORMAT)

```



Rysunek 3: Inflacja

```

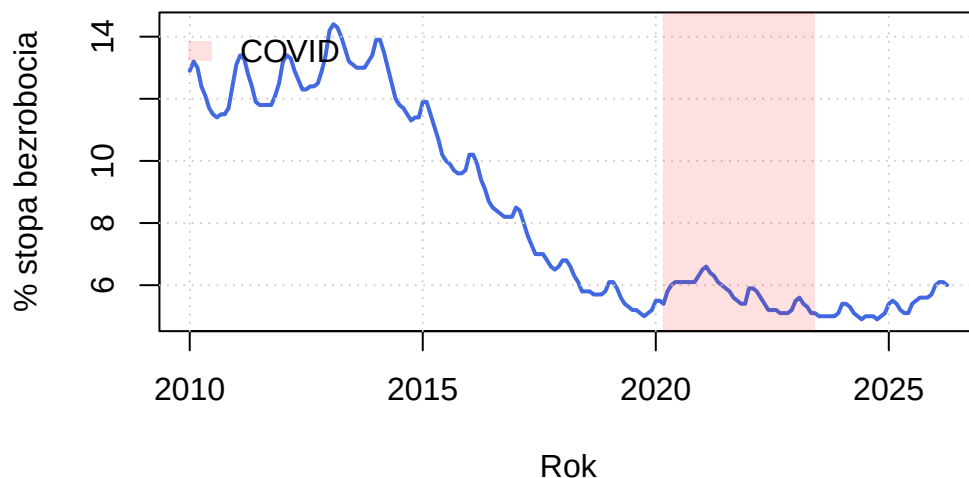
# Autor: Maciej Kuchcik

bezrobocie_raw <- read_excel("makro.xlsx", sheet = "Bezrobocie%")

rok<-as.numeric(format( min(as.Date(bezrobocie_raw$DATA)), "%Y"))
miesiac<-(as.numeric(format( min(as.Date(bezrobocie_raw$DATA)), "%m")))

bezrobocie_ts <- ts(as.numeric(as.character(bezrobocie_raw$WARTOŚĆ)),
                    frequency = 12, start = c(rok, miesiac))
rysuj_makro_wykres(
  bezrobocie_ts, "Procentowa stopa bezrobocia", "% stopa bezrobocia", FORMAT)

```



Rysunek 4: Procentowa stopa bezrobocia

1.3 Wyznaczenie wspólnego zakresu dat

Należy zbadać, czy wszystkie dane mają tę samą datę początkową i kończą. Jeżeli ich daty się różnią, należy skrócić wszystkie zbiory do największej z daty początkowych oraz najmniejszej z dat końcowych (biorąc pod uwagę różne częstotliwości).

```
# Autor: Maciej Kuchcik

zbadaj_daty<-function(data_ts) {
  min_data <- start(data_ts)
  max_data <- end(data_ts)
  freq <- frequency(data_ts)

  freq_name <- switch(as.character(freq),
    "1" = "roczne",
    "4" = "kwartalne",
    "12" = "miesięczne",
    "52" = "tygodniowe",
    "dziennie")
}
```

```

cat(sprintf(
  "Szereg czasowy '%s' trwa od %d-%02d do %d-%02d o częstotliwości: %s.",
    deparse(substitute(data_ts)),
    min_data[1], min_data[2],
    max_data[1], max_data[2],
    freq_name), "\n")
}

cat(sprintf(
  "Dane giełdowe PZU obejmują zakres od %s do %s o częstotliwości: %s.",
    as.character(index(first(pzu_raw))),
    as.character(index(last(pzu_raw)))), "\n")

```

Dane giełdowe PZU obejmują zakres od 2010-05-11 do 2026-06-17 o częstotliwości: `dzienne`.

```
zbadaj_daty(pkb_ts)
```

Szereg czasowy `'pkb_ts'` trwa od 2009-01 do 2025-01 o częstotliwości: `kwartalne`.

```
zbadaj_daty(bezrobocie_ts)
```

Szereg czasowy `'bezrobocie_ts'` trwa od 2010-01 do 2026-04 o częstotliwości: `miesięczne`.

```
zbadaj_daty(inflacja_ts)
```

Szereg czasowy `'inflacja_ts'` trwa od 2010-01 do 2026-04 o częstotliwości: `miesięczne`.

Początki: 2010-05-11, 2009-01, 2010-01, 2010-01.

- Najpóźniejszy start to **2010-05-11**. Ze względu na szereg kwartalny, musimy zaokrąglić to do najbliższego pełnego okresu: **2010-07-01** (początek trzeciego kwartału).

Końce: 2026-06-12, 2025-01, 2026-04, 2026-04.

- Najwcześniejszy koniec to **2025-01**. Ze względu na to, że to szereg kwartalny, możemy brać daty aż do końca tego kwartału: **2025-03-31**.

```
# Autor: Maciej Kuchcik

przytnij_dane <- function(data) {
  start <- as.Date("2010-07-01")
  end   <- as.Date("2025-03-31")
  dane_xts <- as.xts(data)
  index(dane_xts) <- as.Date(index(dane_xts))
  window(dane_xts, start = start, end = end)
}

pkb_final      <- przytnij_dane(pkb_ts)
bezrobocie_final <- przytnij_dane(bezrobocie_ts)
inflacja_final  <- przytnij_dane(inflacja_ts)
pzu_final      <- przytnij_dane(pzu_raw)
```

1.4 Synchronizacja danych

```
# Autor: Maciej Kuchcik

synchronizuj_z_gielda <- function(macro_xts, target_index) {
  # 1. merge z pustym (aby zachowac ilosc)
  # 2. wypelniamy locf, zeby zachowac ostatnia wartosc
  # 3. filtrujemy przez target (dni w gieldzie-nie dziala np w weekendy)
  return(na.locf(merge(macro_xts, xts(order.by = target_index)))[target_index])
}

index <- index(pzu_final)

pkb_daily      <- synchronizuj_z_gielda(pkb_final, index)
bezrobocie_daily <- synchronizuj_z_gielda(bezrobocie_final, index)
inflacja_daily  <- synchronizuj_z_gielda(inflacja_final, index)

c(nrow(pkb_daily), nrow(bezrobocie_daily),
  nrow(inflacja_daily), nrow(pzu_final))
```

```
[1] 3786 3786 3786 3786
```

```
# Autor: Maciej Kuchcik

all_data <- merge(pzu_final, pkb_daily, bezrobocie_daily, inflacja_daily)
```

```
names(all_data) <- c("PZU.WA.Open", "PZU.WA.High", "PZU.WA.Low",
                    "PZU.WA.Close", "PZU.WA.Volume", "PZU.WA.Adjusted",
                    "PKB", "Bezrobocie", "Inflacja")
class(all_data)
```

```
[1] "xts" "zoo"
```

```
head(all_data)
```

	PZU.WA.Open	PZU.WA.High	PZU.WA.Low	PZU.WA.Close	PZU.WA.Volume
2010-07-01	35.00	35.77	34.82	35.60	2284080
2010-07-02	35.28	36.00	35.28	35.40	1717140
2010-07-05	35.42	35.52	35.20	35.21	241000
2010-07-06	35.28	35.86	35.26	35.86	468870
2010-07-07	35.41	35.90	35.35	35.80	2073780
2010-07-08	36.00	36.48	35.60	35.89	4223670

	PZU.WA.Adjusted	PKB	Bezrobocie	Inflacja
2010-07-01	14.04980	356417.9	11.5	102
2010-07-02	13.97087	356417.9	11.5	102
2010-07-05	13.89589	356417.9	11.5	102
2010-07-06	14.15241	356417.9	11.5	102
2010-07-07	14.12874	356417.9	11.5	102
2010-07-08	14.16426	356417.9	11.5	102

1.5 Podział danych na zbiór treningowy i testowy

W analizie szeregów czasowych (VAR, ARIMA) standardem jest podział na próbę **wewnątrzpróbkową** (*in-sample*, treningową) oraz **pozapróbkową** (*out-of-sample*, testową). Wszystkie modele porównujemy uczciwie na tym samym zbiorze testowym.

Dane dzielimy chronologicznie w proporcji **80/20**:

- **Treningowy (80%)** - estymacja modeli (*in-sample*),
- **Testowy (20%)** - ocena jakości predykcji pozapróbkowej (*out-of-sample*).

```
# Autor: Maciej Kuchcik

n <- nrow(all_data)

n_train <- floor(0.80 * n)
n_test  <- n - n_train
```

```

all_data_train <- all_data[1:n_train, ]
all_data_test  <- all_data[(n_train + 1):n, ]

cat(sprintf(
  "Liczba obserwacji: %d
   Treningowy (80%%): %d  (%s - %s)
   Testowy    (20%%): %d  (%s - %s)\n",
  n,
  nrow(all_data_train), as.character(index(first(all_data_train))),
  as.character(index(last(all_data_train))),
  nrow(all_data_test),  as.character(index(first(all_data_test))),
  as.character(index(last(all_data_test)))
))

```

```

Liczba obserwacji: 3786
  Treningowy (80%): 3028  (2010-07-01 - 2022-03-18)
  Testowy    (20%): 758  (2022-03-21 - 2025-03-31)

```

2 Analiza i predykcja

Ta część projektu zostanie poświęcona ostatecznej predykcji dziennych cen zamknięcia akcji spółki PZU wykorzystując coraz to bardziej zaawansowane metody, by zweryfikować, które dane i jak najbardziej wpływają na jakość danych wyjściowych. Zostanie zastosowana taka kolejność:

1. **Model naiwny/bazowy:** predykcja = wartość wczorajsza. Wykorzystane zostaną tylko dane z cen zamknięcia (jeden wymiar, jedna częstotliwość).
2. **Model ARIMA:** wykorzystana zostanie *autoarima* na cenach zamknięcia (jeden wymiar, jedna częstotliwość).
3. **Model VAR A:** użyje funkcji *VAR* oraz pełnych danych giełdowych z cenami zamknięcia, wolumenem, cenami minimalnymi i maksymalnymi (kilka wymiarów, jedna częstotliwość).
4. **Model VAR B:** do danych z **VAR A** dołożone zostaną dane makroekonomiczne (kilka wymiarów, jedna częstotliwość).

2.1 Model naiwny

Jak opisano we [wstępie](#), model naiwny (czy też bazowy) będzie zakładał, że

$$\text{predykowana cena} = \text{cena wczorajsza}$$

Będzie to model jednowymiarowy, korzystający tylko z cen zamknięcia i posłuży jako baseline (wartość porównawcza) do predykcji z innych modeli.

```
# Autor: Maciej Kuchcik

pzu_train <- all_data_train$PZU.WA.Close
pzu_test  <- all_data_test$PZU.WA.Close

# Predykcja naiwna = cena wczorajsza (lag o 1 dzień) na zbiorze testowym
pzu_test_pred <- lag(all_data$PZU.WA.Close, k = 1)[(n_train + 1):n, ]
pzu_test_real <- pzu_test
e <- as.numeric(pzu_test_real) - as.numeric(pzu_test_pred)

metryki_naiwny <- c(
  MAE = mean(abs(e)),
  RMSE = sqrt(mean(e^2)),
  MAPE = mean(abs(e / as.numeric(pzu_test_real))) * 100
)

if (FORMAT == "html") {
  # Wykres interaktywny HTML
```

```

df_naiwny <- data.frame(
  data      = index(pzu_test_real),
  rzeczywiste = as.numeric(pzu_test_real),
  predykcja  = as.numeric(pzu_test_pred),
  blad       = e
)

highchart() |>
  hc_title(text = "Model naiwny - predykcja vs rzeczywistość (zbiór testowy)") |>
  hc_xAxis(type = "datetime") |>
  hc_yAxis_multiples(
    list(title = list(text = "Cena zamknięcia (zł)", opposite = FALSE,
      startOnTick = FALSE, endOnTick = FALSE),
    list(title = list(text = "Błąd (zł)", opposite = TRUE, gridLineWidth = 0,
      startOnTick = FALSE, endOnTick = FALSE)
  ) |>

  hc_add_series(
    data = list_parse2(data.frame(
      x = as.numeric(as.POSIXct(df_naiwny$data)) * 1000,
      y = df_naiwny$rzeczywiste
    )),
    type = "line", name = "Rzeczywista", color = "#2196F3", yAxis = 0
  ) |>

  hc_add_series(
    data = list_parse2(data.frame(
      x = as.numeric(as.POSIXct(df_naiwny$data)) * 1000,
      y = df_naiwny$predykcja
    )),
    type = "line", name = "Predykcja (naiwna)", color = "#FF9800",
    dashStyle = "ShortDash", yAxis = 0
  ) |>

  hc_add_series(
    data = list_parse2(data.frame(
      x = as.numeric(as.POSIXct(df_naiwny$data)) * 1000,
      y = df_naiwny$blad
    )),
    type = "line", name = "Błąd", color = "rgba(229, 57, 53, 0.5)",
    dashStyle = "Solid", yAxis = 1
  ) |>

```

```

    hc_tooltip(valueDecimals = 2, valueSuffix = " zł", shared = TRUE) |>
    hc_legend(enabled = TRUE) |>
    hc_rangeSelector(enabled = TRUE) |>
    hc_scrollbar(enabled = TRUE)

} else {
  # wykres statyczny dla PDF

  blad <- e
  daty <- index(pzu_test_real)

  par(bg = "white", col.axis = "black",
      col.lab = "black", col.main = "black", fg = "black"
  )
  plot(daty, as.numeric(pzu_test_real),
      type = "l", col = "royalblue", lwd = 2,
      xlab = "Data", ylab = "Cena zamknięcia (zł)"
  )
  lines(daty, as.numeric(pzu_test_pred),
      col = "tomato", lwd = 2, lty = 2
  )
  grid(col = "#cccccc")

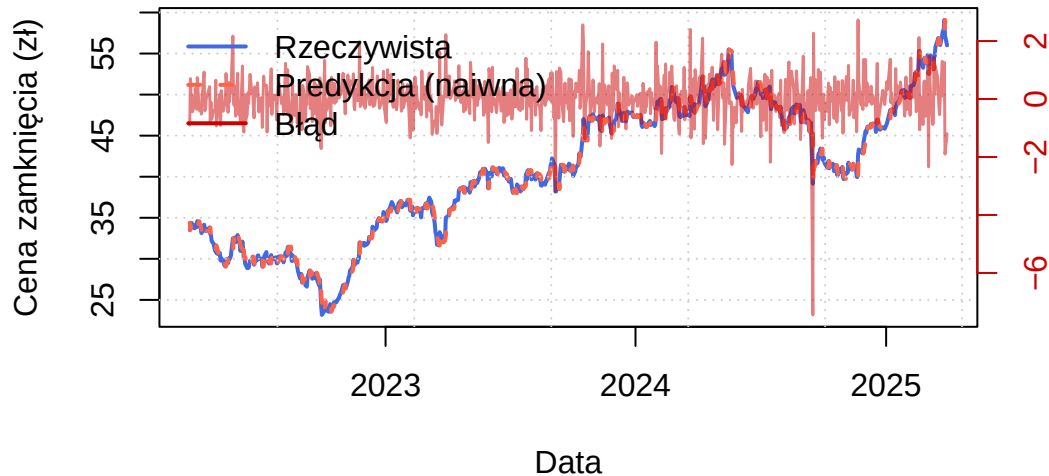
  # oś Y dla błędu
  par(new = TRUE)
  plot(daty, blad,
      type = "l", col = adjustcolor("red3", alpha.f = 0.5),
      lwd = 1.5, lty = 1,
      axes = FALSE, xlab = "", ylab = ""
  )
  axis(4, col = "red3", col.axis = "red3")
  mtext("Błąd (zł)", side = 4, line = 3, col = "red3")

  legend("topleft",
      legend = c("Rzeczywista", "Predykcja (naiwna)", "Błąd"),
      col = c("royalblue", "tomato", "red3"),
      lty = c(1, 2, 1), lwd = 2, bty = "n")
}

metryki_naiwny

```

MAE	RMSE	MAPE
0.5220052	0.7395874	1.3100040



Rysunek 5: Model naiwny - predykcja vs rzeczywistość (zbiór testowy)

Metryki (zbiór testowy, ok. 3 lata: 2022-03 – 2025-03):

- MAE = 0.52 zł - średnio model myli się o ok. 52 grosze,
- RMSE = 0.74 zł - większy od MAE, zdarzają się pojedyncze dni z większymi skokami (RMSE karze mocniej za duże błędy),
- MAPE = 1.31% - procentowo błąd jest bardzo mały. Przy cenie akcji z zakresu ok. 23–59 zł pomyłka o 1.31% to właśnie około pół złotego.

Wykres:

Linia błędu oscyluje blisko zera przez większość okresu, co potwierdza, że ceny PZU zmieniają się powoli i model naiwny dobrze to wykorzystuje. Widoczne są pojedyncze wyraźne skoki błędu, a największy z 16 września 2024 (ok. -7.5 zł), kolejny 6 września 2023 (ok. -3.2 zł). Okazuje się, że to były [dni wypłat dywidend](#) dla tej spółki, czego model nie mógł przewidzieć.

2.2 Model ARIMA

TODO ## Model VAR A

2.2.1 Testy stacjonarności

```
# Autor: Maciej Kuchcik

czy_stacjonarny <- function(series, nazwa = deparse(substitute(series))) {
  test_wynik <- suppressWarnings(adf.test(series))
  p <- test_wynik$p.value
  p_formatted <- if (p <= 0.01) "< 0.01" else formatC(p, digits = 4, format = "f")

  if (p < 0.05) {
    cat(sprintf("%s jest STACJONARNY (%s).\n", nazwa, p_formatted))
    return(1)
  } else {
    cat(sprintf("%s NIE jest stacjonarny (%s).\n", nazwa, p_formatted))
    return(0)
  }
}

sprawdz_wszystkie <- function(data) {
  wyniki <- sapply(names(data), function(col) {
    czy_stacjonarny(na.omit(data[, col]), nazwa = col)
  })
  return(wyniki)
}

sprawdz_wszystkie(all_data_train)
```

```
PZU.WA.Open NIE jest stacjonarny (0.3911).
PZU.WA.High NIE jest stacjonarny (0.4023).
PZU.WA.Low NIE jest stacjonarny (0.3936).
PZU.WA.Close NIE jest stacjonarny (0.4062).
PZU.WA.Volume jest STACJONARNY (< 0.01).
PZU.WA.Adjusted NIE jest stacjonarny (0.3707).
PKB jest STACJONARNY (< 0.01).
Bezrobocie NIE jest stacjonarny (0.6221).
Inflacja NIE jest stacjonarny (0.9900).
```

PZU.WA.Open	PZU.WA.High	PZU.WA.Low	PZU.WA.Close	PZU.WA.Volume
0	0	0	0	1
PZU.WA.Adjusted	PKB	Bezrobocie	Inflacja	
0	1	0	0	

2.2.2 Tworzenie modelu

Do modelu VAR(A) trafiają wyłącznie dane giełdowe (kilka wymiarów, jedna częstotliwość). Ceny są niestacjonarne, więc każdą serię sprowadzamy do logarytmicznych stóp zwrotu ($\text{diff}(\log(\dots))$). Transformacje liczymy na pełnym szeregu, a dopiero potem dzielimy na trening/test, wtedy nie gubimy zwrotu na granicy podziału.

```
# Autor: Maciej Kuchcik

ret_close <-diff(log(all_data$PZU.WA.Close))
ret_high <-diff(log(all_data$PZU.WA.High))
ret_low <-diff(log(all_data$PZU.WA.Low))
ret_vol <- diff(log(all_data$PZU.WA.Volume + 1))

dane_var <- merge(
  zamkniecia = ret_close,
  najwyzsze= ret_high,
  najnizsze= ret_low,
  wolumen =ret_vol
)

colnames(dane_var) <- c("zamkniecia", "najwyzsze", "najnizsze", "wolumen")

dane_var <- dane_var[apply(dane_var, 1, function(r) all(is.finite(r))), ]

# podzial 80/20
koniec_train <- end(all_data_train)
var_A <- dane_var[index(dane_var) <= koniec_train]
var_A_test <- dane_var[index(dane_var) > koniec_train]

stacjonarnosc_var_A <- sprawdz_wszystkie(var_A)

zamkniecia jest STACJONARNY (< 0.01).
najwyzsze jest STACJONARNY (< 0.01).
najnizsze jest STACJONARNY (< 0.01).
wolumen jest STACJONARNY (< 0.01).

if (!all(stacjonarnosc_var_A == 1)) {
  warning("Uwaga: nie wszystkie zmienne VAR(A) wyszły stacjonarne w teście ADF.")
}
all(stacjonarnosc_var_A == 1)
```

```
[1] TRUE
```

2.2.3 Predykcja

Rząd opóźnień p dobieramy kryterium AIC.

```
# Autor: Maciej Kuchcik
```

```
var_select <- VARselect(var_A, lag.max = 10, type = "const")
p_opt <- as.integer(var_select$selection["AIC(n)"])
cat("Optymalny rząd VAR (AIC):", p_opt, "\n")
```

Optymalny rząd VAR (AIC): 10

```
# Autor: Maciej Kuchcik
```

```
model_var_A <- VAR(var_A, p = p_opt, type = "const")
summary(model_var_A)
```

VAR Estimation Results:

=====

Endogenous variables: zamknieceia, najwyzsze, najnizsze, wolumen

Deterministic variables: const

Sample size: 3017

Log Likelihood: 22276.931

Roots of the characteristic polynomial:

0.8216 0.8216 0.7958 0.7958 0.7869 0.7869 0.7845 0.7845 0.7774 0.7774 0.775 0.775 0.7683 0.7683

Call:

VAR(y = var_A, p = p_opt, type = "const")

Estimation results for equation zamknieceia:

=====

zamknieceia = zamknieceia.l1 + najwyzsze.l1 + najnizsze.l1 + wolumen.l1 + zamknieceia.l2 + najwyzsze.l2 + najnizsze.l2 + wolumen.l2

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
zamknieceia.l1	-9.793e-02	3.729e-02	-2.626	0.008689	**
najwyzsze.l1	9.143e-02	4.434e-02	2.062	0.039288	*
najnizsze.l1	7.909e-02	3.955e-02	2.000	0.045640	*
wolumen.l1	-2.650e-04	1.242e-04	-2.134	0.032963	*

zamknienia.l2	-2.685e-01	6.366e-02	-4.218	2.54e-05	***
najwyzsze.l2	2.236e-01	5.787e-02	3.863	0.000114	***
najnizsze.l2	7.577e-02	4.977e-02	1.522	0.128025	
wolumen.l2	-2.090e-04	1.518e-04	-1.377	0.168653	
zamknienia.l3	-3.246e-01	7.795e-02	-4.165	3.21e-05	***
najwyzsze.l3	2.319e-01	6.511e-02	3.561	0.000375	***
najnizsze.l3	8.138e-02	5.589e-02	1.456	0.145478	
wolumen.l3	-2.053e-04	1.694e-04	-1.211	0.225831	
zamknienia.l4	-2.733e-01	8.546e-02	-3.198	0.001398	**
najwyzsze.l4	2.066e-01	6.964e-02	2.967	0.003028	**
najnizsze.l4	3.631e-02	5.883e-02	0.617	0.537174	
wolumen.l4	-2.620e-04	1.811e-04	-1.447	0.147990	
zamknienia.l5	-2.217e-01	8.923e-02	-2.484	0.013040	*
najwyzsze.l5	1.252e-01	7.202e-02	1.739	0.082197	.
najnizsze.l5	1.033e-01	6.024e-02	1.715	0.086408	.
wolumen.l5	-2.129e-04	1.852e-04	-1.150	0.250340	
zamknienia.l6	-2.141e-01	8.963e-02	-2.388	0.016987	*
najwyzsze.l6	7.956e-02	7.131e-02	1.116	0.264673	
najnizsze.l6	1.126e-01	5.984e-02	1.882	0.059911	.
wolumen.l6	-2.261e-04	1.852e-04	-1.221	0.222282	
zamknienia.l7	-1.569e-01	8.591e-02	-1.826	0.067921	.
najwyzsze.l7	8.917e-02	6.824e-02	1.307	0.191424	
najnizsze.l7	6.497e-02	5.774e-02	1.125	0.260559	
wolumen.l7	-1.671e-04	1.813e-04	-0.922	0.356792	
zamknienia.l8	-1.403e-01	7.869e-02	-1.783	0.074769	.
najwyzsze.l8	6.949e-02	6.337e-02	1.097	0.272862	
najnizsze.l8	1.948e-02	5.341e-02	0.365	0.715335	
wolumen.l8	-3.073e-04	1.696e-04	-1.812	0.070135	.
zamknienia.l9	-1.964e-02	6.585e-02	-0.298	0.765537	
najwyzsze.l9	-7.320e-03	5.359e-02	-0.137	0.891373	
najnizsze.l9	-1.633e-02	4.631e-02	-0.353	0.724394	
wolumen.l9	-9.926e-05	1.520e-04	-0.653	0.513892	
zamknienia.l10	2.773e-03	4.377e-02	0.063	0.949491	
najwyzsze.l10	-4.056e-03	3.798e-02	-0.107	0.914954	
najnizsze.l10	7.710e-03	3.488e-02	0.221	0.825069	
wolumen.l10	1.517e-04	1.244e-04	1.220	0.222603	
const	-3.111e-05	2.959e-04	-0.105	0.916277	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.01625 on 2976 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.0176, Adjusted R-squared: 0.004397

F-statistic: 1.333 on 40 and 2976 DF, p-value: 0.07922

Estimation results for equation najwyzsze:

=====

najwyzsze = zamkniecia.l1 + najwyzsze.l1 + najnizsze.l1 + wolumen.l1 + zamkniecia.l2 + najwyzsze.l2 + najnizsze.l2 + wolumen.l2 + zamkniecia.l3 + najwyzsze.l3 + najnizsze.l3 + wolumen.l3 + zamkniecia.l4 + najwyzsze.l4 + najnizsze.l4 + wolumen.l4 + zamkniecia.l5 + najwyzsze.l5 + najnizsze.l5 + wolumen.l5 + zamkniecia.l6 + najwyzsze.l6 + najnizsze.l6 + wolumen.l6 + zamkniecia.l7 + najwyzsze.l7 + najnizsze.l7 + wolumen.l7 + zamkniecia.l8 + najwyzsze.l8 + najnizsze.l8 + wolumen.l8 + zamkniecia.l9 + najwyzsze.l9 + najnizsze.l9

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
zamkniecia.l1	8.705e-01	2.666e-02	32.649	< 2e-16	***
najwyzsze.l1	-7.975e-01	3.170e-02	-25.161	< 2e-16	***
najnizsze.l1	-6.421e-02	2.828e-02	-2.271	0.023238	*
wolumen.l1	-1.401e-04	8.878e-05	-1.578	0.114600	
zamkniecia.l2	6.683e-01	4.551e-02	14.684	< 2e-16	***
najwyzsze.l2	-5.805e-01	4.137e-02	-14.031	< 2e-16	***
najnizsze.l2	-2.531e-02	3.558e-02	-0.711	0.476986	
wolumen.l2	-9.651e-05	1.085e-04	-0.889	0.373970	
zamkniecia.l3	4.917e-01	5.573e-02	8.822	< 2e-16	***
najwyzsze.l3	-5.110e-01	4.655e-02	-10.977	< 2e-16	***
najnizsze.l3	-1.275e-02	3.996e-02	-0.319	0.749601	
wolumen.l3	-1.062e-04	1.211e-04	-0.877	0.380533	
zamkniecia.l4	4.827e-01	6.110e-02	7.901	3.85e-15	***
najwyzsze.l4	-4.621e-01	4.978e-02	-9.282	< 2e-16	***
najnizsze.l4	-5.623e-02	4.206e-02	-1.337	0.181309	
wolumen.l4	-5.847e-05	1.294e-04	-0.452	0.651471	
zamkniecia.l5	4.527e-01	6.379e-02	7.097	1.59e-12	***
najwyzsze.l5	-3.984e-01	5.149e-02	-7.737	1.38e-14	***
najnizsze.l5	-2.125e-02	4.307e-02	-0.493	0.621805	
wolumen.l5	1.474e-05	1.324e-04	0.111	0.911350	
zamkniecia.l6	3.201e-01	6.408e-02	4.996	6.20e-07	***
najwyzsze.l6	-2.974e-01	5.098e-02	-5.833	6.03e-09	***
najnizsze.l6	-5.745e-03	4.278e-02	-0.134	0.893182	
wolumen.l6	5.215e-06	1.324e-04	0.039	0.968590	
zamkniecia.l7	2.682e-01	6.141e-02	4.367	1.30e-05	***
najwyzsze.l7	-2.118e-01	4.878e-02	-4.342	1.46e-05	***
najnizsze.l7	-3.008e-02	4.128e-02	-0.729	0.466245	
wolumen.l7	-4.122e-05	1.296e-04	-0.318	0.750453	
zamkniecia.l8	1.894e-01	5.626e-02	3.367	0.000769	***
najwyzsze.l8	-1.404e-01	4.530e-02	-3.099	0.001960	**
najnizsze.l8	-4.187e-02	3.818e-02	-1.097	0.272885	
wolumen.l8	-1.699e-04	1.213e-04	-1.401	0.161201	
zamkniecia.l9	1.618e-01	4.707e-02	3.437	0.000596	***
najwyzsze.l9	-9.608e-02	3.831e-02	-2.508	0.012208	*
najnizsze.l9	-4.411e-02	3.311e-02	-1.332	0.182864	

wolumen.l9	-7.017e-05	1.087e-04	-0.646	0.518558	
zamknienia.l10	9.038e-02	3.129e-02	2.888	0.003905	**
najwyzsze.l10	-2.965e-02	2.715e-02	-1.092	0.274818	
najnizsze.l10	9.439e-03	2.493e-02	0.379	0.705065	
wolumen.l10	9.208e-05	8.891e-05	1.036	0.300453	
const	-5.756e-06	2.116e-04	-0.027	0.978293	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.01162 on 2976 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.3626, Adjusted R-squared: 0.354

F-statistic: 42.32 on 40 and 2976 DF, p-value: < 2.2e-16

Estimation results for equation najnizsze:

=====

najnizsze = zamknienia.l1 + najwyzsze.l1 + najnizsze.l1 + wolumen.l1 + zamknienia.l2 + najwyzsze.l2 + najnizsze.l2 + wolumen.l2 + zamknienia.l3 + najwyzsze.l3 + najnizsze.l3 + wolumen.l3 + zamknienia.l4 + najwyzsze.l4 + najnizsze.l4 + wolumen.l4 + zamknienia.l5 + najwyzsze.l5 + najnizsze.l5 + wolumen.l5 + zamknienia.l6 + najwyzsze.l6 + najnizsze.l6

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
zamknienia.l1	9.171e-01	2.949e-02	31.095	< 2e-16	***
najwyzsze.l1	-1.418e-01	3.507e-02	-4.045	5.36e-05	***
najnizsze.l1	-7.224e-01	3.128e-02	-23.093	< 2e-16	***
wolumen.l1	3.300e-05	9.821e-05	0.336	0.736903	
zamknienia.l2	7.237e-01	5.035e-02	14.374	< 2e-16	***
najwyzsze.l2	-2.536e-02	4.577e-02	-0.554	0.579558	
najnizsze.l2	-6.254e-01	3.936e-02	-15.891	< 2e-16	***
wolumen.l2	9.977e-05	1.201e-04	0.831	0.406072	
zamknienia.l3	5.503e-01	6.165e-02	8.926	< 2e-16	***
najwyzsze.l3	1.024e-02	5.149e-02	0.199	0.842441	
najnizsze.l3	-4.733e-01	4.420e-02	-10.709	< 2e-16	***
wolumen.l3	1.122e-04	1.340e-04	0.837	0.402429	
zamknienia.l4	4.667e-01	6.759e-02	6.905	6.12e-12	***
najwyzsze.l4	4.626e-03	5.507e-02	0.084	0.933062	
najnizsze.l4	-4.543e-01	4.652e-02	-9.764	< 2e-16	***
wolumen.l4	1.052e-05	1.432e-04	0.073	0.941439	
zamknienia.l5	4.351e-01	7.056e-02	6.166	7.96e-10	***
najwyzsze.l5	-4.174e-02	5.696e-02	-0.733	0.463687	
najnizsze.l5	-3.304e-01	4.764e-02	-6.936	4.92e-12	***
wolumen.l5	-3.603e-05	1.465e-04	-0.246	0.805723	
zamknienia.l6	3.229e-01	7.088e-02	4.555	5.45e-06	***
najwyzsze.l6	-5.550e-02	5.640e-02	-0.984	0.325139	
najnizsze.l6	-2.283e-01	4.733e-02	-4.824	1.47e-06	***

wolumen.l6	-4.541e-05	1.465e-04	-0.310	0.756614	
zamknienia.l7	2.338e-01	6.794e-02	3.441	0.000587	***
najwyzsze.l7	-6.433e-02	5.397e-02	-1.192	0.233367	
najnizsze.l7	-1.450e-01	4.566e-02	-3.175	0.001515	**
wolumen.l7	-4.755e-05	1.434e-04	-0.332	0.740178	
zamknienia.l8	1.515e-01	6.223e-02	2.434	0.014984	*
najwyzsze.l8	-3.347e-02	5.011e-02	-0.668	0.504196	
najnizsze.l8	-1.040e-01	4.224e-02	-2.462	0.013861	*
wolumen.l8	-4.434e-05	1.341e-04	-0.331	0.741007	
zamknienia.l9	1.428e-01	5.207e-02	2.742	0.006147	**
najwyzsze.l9	-6.053e-02	4.238e-02	-1.428	0.153369	
najnizsze.l9	-7.911e-02	3.663e-02	-2.160	0.030862	*
wolumen.l9	4.621e-05	1.202e-04	0.384	0.700779	
zamknienia.l10	8.797e-02	3.462e-02	2.541	0.011102	*
najwyzsze.l10	-5.775e-02	3.003e-02	-1.923	0.054590	.
najnizsze.l10	-2.998e-03	2.758e-02	-0.109	0.913459	
wolumen.l10	2.114e-04	9.836e-05	2.149	0.031693	*
const	-2.252e-05	2.340e-04	-0.096	0.923331	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.01285 on 2976 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.33, Adjusted R-squared: 0.321

F-statistic: 36.64 on 40 and 2976 DF, p-value: < 2.2e-16

Estimation results for equation wolumen:

=====

wolumen = zamknienia.l1 + najwyzsze.l1 + najnizsze.l1 + wolumen.l1 + zamknienia.l2 + najwyzs

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
zamknienia.l1	-0.39029	6.08632	-0.064	0.948875
najwyzsze.l1	11.67834	7.23617	1.614	0.106658
najnizsze.l1	-6.52929	6.45531	-1.011	0.311878
wolumen.l1	-0.72206	0.02027	-35.627	< 2e-16 ***
zamknienia.l2	-10.20550	10.39005	-0.982	0.326063
najwyzsze.l2	6.10714	9.44470	0.647	0.517928
najnizsze.l2	5.14583	8.12214	0.634	0.526419
wolumen.l2	-0.63920	0.02478	-25.798	< 2e-16 ***
zamknienia.l3	-11.92972	12.72219	-0.938	0.348470
najwyzsze.l3	-3.86541	10.62660	-0.364	0.716072
najnizsze.l3	7.07378	9.12145	0.776	0.438099

wolumen.l3	-0.57569	0.02765	-20.820	< 2e-16	***
zamknienia.l4	2.48929	13.94774	0.178	0.858364	
najwyzsze.l4	-11.01993	11.36480	-0.970	0.332297	
najnizsze.l4	0.46893	9.60079	0.049	0.961048	
wolumen.l4	-0.40827	0.02955	-13.817	< 2e-16	***
zamknienia.l5	7.71631	14.56162	0.530	0.596215	
najwyzsze.l5	-16.32412	11.75380	-1.389	0.164986	
najnizsze.l5	6.02996	9.83110	0.613	0.539688	
wolumen.l5	-0.29991	0.03022	-9.923	< 2e-16	***
zamknienia.l6	0.35706	14.62779	0.024	0.980527	
najwyzsze.l6	-5.04012	11.63848	-0.433	0.665005	
najnizsze.l6	4.01565	9.76618	0.411	0.680971	
wolumen.l6	-0.24853	0.03023	-8.221	2.98e-16	***
zamknienia.l7	3.69779	14.01982	0.264	0.791988	
najwyzsze.l7	-3.93692	11.13656	-0.354	0.723729	
najnizsze.l7	-0.58878	9.42318	-0.062	0.950183	
wolumen.l7	-0.20686	0.02959	-6.992	3.34e-12	***
zamknienia.l8	7.60928	12.84259	0.593	0.553559	
najwyzsze.l8	-2.13676	10.34141	-0.207	0.836319	
najnizsze.l8	-9.74550	8.71620	-1.118	0.263618	
wolumen.l8	-0.15915	0.02768	-5.749	9.86e-09	***
zamknienia.l9	5.20025	10.74611	0.484	0.628479	
najwyzsze.l9	4.88767	8.74650	0.559	0.576331	
najnizsze.l9	-9.78067	7.55835	-1.294	0.195758	
wolumen.l9	-0.08712	0.02481	-3.511	0.000453	***
zamknienia.l10	1.32870	7.14404	0.186	0.852467	
najwyzsze.l10	10.66584	6.19749	1.721	0.085356	.
najnizsze.l10	-6.18827	5.69222	-1.087	0.277061	
wolumen.l10	-0.07453	0.02030	-3.672	0.000245	***
const	0.00109	0.04829	0.023	0.981999	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.652 on 2976 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.3556, Adjusted R-squared: 0.347

F-statistic: 41.06 on 40 and 2976 DF, p-value: < 2.2e-16

Covariance matrix of residuals:

	zamknienia	najwyzsze	najnizsze	wolumen
zamknienia	2.642e-04	1.497e-04	1.642e-04	6.489e-06

najwyzsze	1.497e-04	1.350e-04	9.528e-05	5.616e-03
najnizsze	1.642e-04	9.528e-05	1.652e-04	-6.260e-03
wolumen	6.489e-06	5.616e-03	-6.260e-03	7.036e+00

Correlation matrix of residuals:

	zamknienia	najwyzsze	najnizsze	wolumen
zamknienia	1.0000000	0.7928	0.7859	0.0001505
najwyzsze	0.7928142	1.0000	0.6380	0.1822207
najnizsze	0.7859351	0.6380	1.0000	-0.1836039
wolumen	0.0001505	0.1822	-0.1836	1.0000000

Prognozę pozapróbkową budujemy rekursywnie, a model estymujemy na zbiorze treningowym i krok po kroku dokładamy kolejne zrealizowane obserwacje testowe, za każdym razem prognozując jeden dzień naprzód (okno rozszerzane).

```
# Autor: Maciej Kuchcik
```

```
n_test_var <- nrow(var_A_test)
prognozy <- numeric(n_test_var)
```

```
# Autor: Maciej Kuchcik
```

```
historia <- as.data.frame(var_A)
```

```
for (i in seq_len(n_test_var)) {
  dodatkowe_dane <- if (i > 1) {
    as.data.frame(var_A_test)[seq_len(i - 1), , drop = FALSE]
  } else NULL

  okno <- rbind(historia, dodatkowe_dane)

  model_tmp<- VAR(okno, p = p_opt, type = "const")
  pred <- predict(model_tmp, n.ahead = 1)
  prognozy[i] <- pred$fcst$zamknienia[1, "fcst"]
}
```

Model prognozuje log-stopę zwrotu. Dzięki temu metryki są w złotych i wprost porównywalne z modelem naiwnym, liczone na dokładnie tych samych danych.

```
# Autor: Maciej Kuchcik
```

```
daty_test <- index(var_A_test)
```

```

cena_real<-as.numeric(all_data$PZU.WA.Close[daty_test])
cena_prev<-as.numeric(lag(all_data$PZU.WA.Close, k = 1)[daty_test])

cena_pred_var <- cena_prev * exp(prognozy)

e_var <- cena_real - cena_pred_var
e_naiwny <- cena_real - cena_prev # model naiwny

metryki_var_A <- c(
  MAE = mean(abs(e_var)),
  RMSE = sqrt(mean(e_var^2)),
  MAPE = mean(abs(e_var / cena_real)) * 100
)

metryki_naiwny_test <- c(
  MAE = mean(abs(e_naiwny)),
  RMSE = sqrt(mean(e_naiwny^2)),
  MAPE = mean(abs(e_naiwny / cena_real)) * 100
)

cat("\nMetryki VAR na zbiorze testowym (zł):\n")

```

Metryki VAR na zbiorze testowym (zł):

```
print(metryki_var_A)
```

```

      MAE      RMSE      MAPE
0.5225836 0.7396256 1.3120153

```

```
cat("\nMetryki modelu naiwnego na zbiorze testowym (zł):\n")
```

Metryki modelu naiwnego na zbiorze testowym (zł):

```
print(metryki_naiwny_test)
```

```

      MAE      RMSE      MAPE
0.5220052 0.7395874 1.3100040

```

```

# Autor: Maciej Kuchcik

if (FORMAT == "html") {
  df_test <- data.frame(
    x           = as.numeric(as.POSIXct(daty_test)) * 1000,
    rzeczywiste = cena_real,
    prognoza    = cena_pred_var,
    blad        = e_var
  )

  highchart() |>
    hc_title(text = "VAR A: predykcja vs rzeczywistość (zbiór testowy)") |>
    hc_xAxis(type = "datetime") |>
    hc_yAxis_multiples(
      list(title = list(text = "Cena zamknięcia (zł)", opposite = FALSE),
        list(title = list(text = "Błąd (zł)", opposite = TRUE, gridLineWidth = 0)
      ) |>
    hc_add_series(
      data = list_parse2(data.frame(x = df_test$x, y = df_test$rzeczywiste)),
      type = "line", name = "Rzeczywista", color = "#2196F3", yAxis = 0
    ) |>
    hc_add_series(
      data = list_parse2(data.frame(x = df_test$x, y = df_test$prognoza)),
      type = "line", name = "Prognoza VAR(A)", color = "#FF9800",
      dashStyle = "ShortDash", yAxis = 0
    ) |>
    hc_add_series(
      data = list_parse2(data.frame(x = df_test$x, y = df_test$blad)),
      type = "line", name = "Błąd", color = "rgba(229,57,53,0.5)", yAxis = 1
    ) |>
    hc_tooltip(valueDecimals = 2, valueSuffix = " zł", shared = TRUE) |>
    hc_legend(enabled = TRUE) |>
    hc_rangeSelector(enabled = TRUE) |>
    hc_scrollbar(enabled = TRUE)

} else {
  par(bg = "white", col.axis = "black", col.lab = "black",
      col.main = "black", fg = "black")

  plot(daty_test, cena_real,
       type = "l", col = "royalblue", lwd = 1.5,
       xlab = "Data", ylab = "Cena zamknięcia (zł)",

```

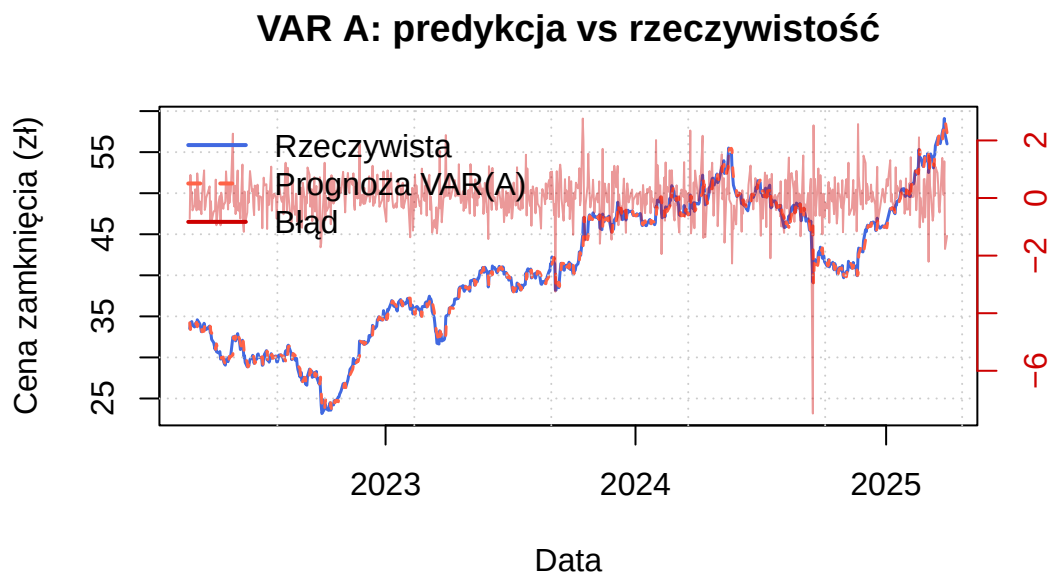
```

    main = "VAR A: predykcja vs rzeczywistość")
lines(daty_test, cena_pred_var, col = "tomato", lwd = 1.5, lty = 2)
grid(col = "#cccccc")

par(new = TRUE)
plot(daty_test, e_var, type = "l",
     col = adjustcolor("red3", alpha.f = 0.4), lwd = 1,
     axes = FALSE, xlab = "", ylab = "")
axis(4, col = "red3", col.axis = "red3")
mtext("Błąd (zł)", side = 4, line = 3, col = "red3")

legend("topleft",
      legend = c("Rzeczywista", "Prognoza VAR(A)", "Błąd"),
      col     = c("royalblue", "tomato", "red3"),
      lty     = c(1, 2, 1), lwd = 2, bty = "n")
}

```



Rysunek 6: VAR A: predykcja vs rzeczywistość (zbiór testowy)

Wynik: VAR na samych danych giełdowych praktycznie nie różni się od modelu naiwnego (MAE: 0,52 zł, RMSE: 0,74 zł, MAPE: 1,31% są prawie identycznie). Dzielne stopy zwrotu PZU są w praktyce

nieprzewidywalne na podstawie własnej historii oraz cen max/min i wolumenu, a prognozowany zwrot oscyluje wokół zera, więc predykcja ceny sprowadza się do **ceny wczorajszej**.

2.3 Model VAR B

Model VAR B rozszerza VAR A o trzy zmienne makroekonomiczne: **PKB** (kwartalne), **inflację** i **stopę bezrobocia** (miesięczne). Pojawia się problem różnych częstotliwości. Dane giełdowe są dzienne, a makro kwartalne/miesięczne.

Do tego celu użyta została funkcja schodkowa (`na.locf`), a nie interpolacja liniowa, ponieważ lepiej odwzorowuje to informacje giełdowe (PKB nie jest znane codziennie.)

2.3.1 Tworzenie modelu

```
# Autor: Maciej Kuchcik

daty_gielda <- index(pzu_final)

pkb_d_daily <- synchronizuj_z_gielda(diff(log(pkb_final)), daty_gielda)
inflacja_d_daily <- synchronizuj_z_gielda(diff(inflacja_final), daty_gielda)
bezrob_d_daily <- synchronizuj_z_gielda(diff(bezrobocie_final), daty_gielda)

dane_var_B <- merge(
  zamkniecia = diff(log(all_data$PZU.WA.Close)),
  najwyzsze  = diff(log(all_data$PZU.WA.High)),
  najnizsze  = diff(log(all_data$PZU.WA.Low)),
  wolumen    = diff(log(all_data$PZU.WA.Volume + 1)),
  pkb        = pkb_d_daily,
  bezrob     = bezrob_d_daily,
  inflacja   = inflacja_d_daily
)

colnames(dane_var_B) <- c("zamkniecia", "najwyzsze", "najnizsze", "wolumen",
  "pkb", "bezrob", "inflacja")

dane_var_B <- dane_var_B[apply(dane_var_B, 1, function(r) all(is.finite(r))), ]

# podział 80/20
koniec_train <- end(all_data_train)
```

```
var_B <- dane_var_B[index(dane_var_B) <= koniec_train]
var_B_test<- dane_var_B[index(dane_var_B) > koniec_train]

stacjonarnosc_var_B <- sprawdz_wszystkie(var_B)
```

```
zamknienia jest STACJONARNY (< 0.01).
najwyzsze jest STACJONARNY (< 0.01).
najnizsze jest STACJONARNY (< 0.01).
wolumen jest STACJONARNY (< 0.01).
pkb jest STACJONARNY (< 0.01).
bezrob jest STACJONARNY (< 0.01).
inflacja jest STACJONARNY (< 0.01).
```

```
if (!all(stacjonarnosc_var_B == 1)) {
  warning("Uwaga: nie wszystkie zmienne VAR(B) wyszły stacjonarne w teście ADF.")
}
all(stacjonarnosc_var_B == 1)
```

```
[1] TRUE
```

2.3.2 Predykcja

```
# Autor: Maciej Kuchcik

var_select_B <- VARselect(var_B, lag.max = 10, type = "const")
p_opt_B <- as.integer(var_select_B$selection["AIC(n)"])
cat("Optymalny rząd VAR(B) (AIC):", p_opt_B, "\n")
```

```
Optymalny rząd VAR(B) (AIC): 10
```

```
# Autor: Maciej Kuchcik

model_var_B <- VAR(var_B, p = p_opt_B, type = "const")
summary(model_var_B)
```

```
VAR Estimation Results:
=====
```

Endogenous variables: zamkniecia, najwyzsze, najnizsze, wolumen, pkb, bezrob, inflacja
 Deterministic variables: const
 Sample size: 2952
 Log Likelihood: 36353.278
 Roots of the characteristic polynomial:
 0.985 0.985 0.945 0.8178 0.8178 0.8145 0.8145 0.7979 0.7979 0.7938 0.7938 0.7931 0.7931 0.7931 0.7931 0.7931 0.7931 0.7931 0.7931 0.7931
 Call:
 VAR(y = var_B, p = p_opt_B, type = "const")

Estimation results for equation zamkniecia:

=====

zamkniecia = zamkniecia.l1 + najwyzsze.l1 + najnizsze.l1 + wolumen.l1 + pkb.l1 + bezrob.l1 +

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
zamkniecia.l1	-0.0868660	0.0379234	-2.291	0.022061	*
najwyzsze.l1	0.0888195	0.0450684	1.971	0.048845	*
najnizsze.l1	0.0660255	0.0402682	1.640	0.101188	
wolumen.l1	-0.0002477	0.0001265	-1.959	0.050262	.
pkb.l1	0.0118120	0.0157707	0.749	0.453928	
bezrob.l1	0.0058620	0.0068468	0.856	0.391977	
inflacja.l1	-0.0009971	0.0025732	-0.387	0.698428	
zamkniecia.l2	-0.2585351	0.0649717	-3.979	7.09e-05	***
najwyzsze.l2	0.2158319	0.0589359	3.662	0.000255	***
najnizsze.l2	0.0696017	0.0507285	1.372	0.170157	
wolumen.l2	-0.0001893	0.0001554	-1.218	0.223232	
pkb.l2	-0.0020301	0.0218324	-0.093	0.925920	
bezrob.l2	-0.0179181	0.0095236	-1.881	0.060013	.
inflacja.l2	0.0043313	0.0036160	1.198	0.231086	
zamkniecia.l3	-0.3108753	0.0796404	-3.903	9.70e-05	***
najwyzsze.l3	0.2279614	0.0664754	3.429	0.000614	***
najnizsze.l3	0.0716777	0.0570045	1.257	0.208709	
wolumen.l3	-0.0001842	0.0001736	-1.061	0.288638	
pkb.l3	-0.0163913	0.0218515	-0.750	0.453243	
bezrob.l3	0.0093607	0.0095297	0.982	0.326052	
inflacja.l3	-0.0033697	0.0036156	-0.932	0.351423	
zamkniecia.l4	-0.2513113	0.0874118	-2.875	0.004070	**
najwyzsze.l4	0.1923335	0.0710811	2.706	0.006854	**
najnizsze.l4	0.0232480	0.0601622	0.386	0.699213	
wolumen.l4	-0.0002188	0.0001860	-1.176	0.239742	
pkb.l4	0.0128207	0.0218820	0.586	0.557988	
bezrob.l4	0.0038523	0.0095248	0.404	0.685909	
inflacja.l4	0.0026273	0.0036174	0.726	0.467721	

zamknienia.15	-0.1964655	0.0912585	-2.153	0.031414	*
najwyzsze.15	0.1086581	0.0734684	1.479	0.139256	
najnizsze.15	0.0972285	0.0615966	1.578	0.114567	
wolumen.15	-0.0001696	0.0001906	-0.890	0.373784	
pkb.15	-0.0178039	0.0218995	-0.813	0.416296	
bezrob.15	-0.0077038	0.0095215	-0.809	0.418526	
inflacja.15	-0.0016547	0.0036169	-0.457	0.647361	
zamknienia.16	-0.1781926	0.0916513	-1.944	0.051963	.
najwyzsze.16	0.0539643	0.0727040	0.742	0.457998	
najnizsze.16	0.0948135	0.0612074	1.549	0.121479	
wolumen.16	-0.0001924	0.0001907	-1.009	0.313155	
pkb.16	0.0090479	0.0217984	0.415	0.678119	
bezrob.16	0.0095900	0.0095169	1.008	0.313694	
inflacja.16	0.0065932	0.0036244	1.819	0.069001	.
zamknienia.17	-0.1116051	0.0878697	-1.270	0.204144	
najwyzsze.17	0.0578647	0.0696114	0.831	0.405899	
najnizsze.17	0.0518247	0.0590286	0.878	0.380039	
wolumen.17	-0.0001511	0.0001887	-0.801	0.423319	
pkb.17	0.0094567	0.0217786	0.434	0.664162	
bezrob.17	-0.0066337	0.0095228	-0.697	0.486099	
inflacja.17	-0.0078051	0.0036245	-2.153	0.031370	*
zamknienia.18	-0.1108851	0.0804915	-1.378	0.168434	
najwyzsze.18	0.0497524	0.0647161	0.769	0.442087	
najnizsze.18	0.0128525	0.0546300	0.235	0.814021	
wolumen.18	-0.0003356	0.0001775	-1.891	0.058698	.
pkb.18	0.0017181	0.0217318	0.079	0.936991	
bezrob.18	0.0033295	0.0095135	0.350	0.726384	
inflacja.18	0.0032690	0.0036193	0.903	0.366483	
zamknienia.19	-0.0029825	0.0673736	-0.044	0.964694	
najwyzsze.19	-0.0171194	0.0547688	-0.313	0.754626	
najnizsze.19	-0.0109866	0.0473486	-0.232	0.816526	
wolumen.19	-0.0001066	0.0001586	-0.672	0.501622	
pkb.19	0.0150977	0.0216377	0.698	0.485389	
bezrob.19	0.0158437	0.0095127	1.666	0.095916	.
inflacja.19	-0.0006959	0.0036031	-0.193	0.846857	
zamknienia.110	0.0054245	0.0448363	0.121	0.903712	
najwyzsze.110	-0.0109274	0.0387067	-0.282	0.777724	
najnizsze.110	0.0127709	0.0355384	0.359	0.719355	
wolumen.110	0.0001476	0.0001283	1.151	0.249894	
pkb.110	-0.0204317	0.0156032	-1.309	0.190485	
bezrob.110	-0.0147748	0.0068007	-2.173	0.029896	*
inflacja.110	-0.0017378	0.0025804	-0.673	0.500712	
const	-0.0001003	0.0003098	-0.324	0.746154	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.01631 on 2881 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.0272, Adjusted R-squared: 0.003561

F-statistic: 1.151 on 70 and 2881 DF, p-value: 0.186

Estimation results for equation najwyzsze:

=====

najwyzsze = zamknienia.l1 + najwyzsze.l1 + najnizsze.l1 + wolumen.l1 + pkb.l1 + bezrob.l1 + :

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
zamknienia.l1	8.767e-01	2.710e-02	32.346	< 2e-16	***
najwyzsze.l1	-8.008e-01	3.221e-02	-24.862	< 2e-16	***
najnizsze.l1	-7.077e-02	2.878e-02	-2.459	0.013987	*
wolumen.l1	-1.329e-04	9.037e-05	-1.470	0.141675	
pkb.l1	-6.977e-03	1.127e-02	-0.619	0.535941	
bezrob.l1	-4.757e-04	4.893e-03	-0.097	0.922568	
inflacja.l1	-1.426e-03	1.839e-03	-0.775	0.438293	
zamknienia.l2	6.697e-01	4.643e-02	14.423	< 2e-16	***
najwyzsze.l2	-5.867e-01	4.212e-02	-13.930	< 2e-16	***
najnizsze.l2	-2.009e-02	3.625e-02	-0.554	0.579459	
wolumen.l2	-7.591e-05	1.111e-04	-0.683	0.494410	
pkb.l2	1.172e-02	1.560e-02	0.751	0.452683	
bezrob.l2	-7.483e-03	6.806e-03	-1.099	0.271690	
inflacja.l2	3.750e-03	2.584e-03	1.451	0.146820	
zamknienia.l3	4.896e-01	5.692e-02	8.603	< 2e-16	***
najwyzsze.l3	-5.110e-01	4.751e-02	-10.757	< 2e-16	***
najnizsze.l3	-1.093e-02	4.074e-02	-0.268	0.788558	
wolumen.l3	-1.050e-04	1.241e-04	-0.846	0.397416	
pkb.l3	-3.524e-03	1.562e-02	-0.226	0.821464	
bezrob.l3	4.432e-03	6.811e-03	0.651	0.515268	
inflacja.l3	-2.718e-03	2.584e-03	-1.052	0.292935	
zamknienia.l4	4.864e-01	6.247e-02	7.786	9.58e-15	***
najwyzsze.l4	-4.699e-01	5.080e-02	-9.250	< 2e-16	***
najnizsze.l4	-5.838e-02	4.300e-02	-1.358	0.174643	
wolumen.l4	-5.201e-05	1.330e-04	-0.391	0.695665	
pkb.l4	-4.004e-03	1.564e-02	-0.256	0.797951	
bezrob.l4	7.829e-03	6.807e-03	1.150	0.250181	
inflacja.l4	1.890e-03	2.585e-03	0.731	0.464880	
zamknienia.l5	4.671e-01	6.522e-02	7.161	1.01e-12	***

najwyzsze.15	-4.129e-01	5.251e-02	-7.864	5.20e-15	***
najnizsze.15	-2.018e-02	4.402e-02	-0.458	0.646635	
wolumen.15	4.341e-05	1.362e-04	0.319	0.750054	
pkb.15	-9.433e-03	1.565e-02	-0.603	0.546746	
bezrob.15	-5.074e-03	6.805e-03	-0.746	0.455904	
inflacja.15	1.178e-03	2.585e-03	0.456	0.648678	
zamknienia.16	3.426e-01	6.550e-02	5.231	1.81e-07	***
najwyzsze.16	-3.184e-01	5.196e-02	-6.129	1.01e-09	***
najnizsze.16	-1.289e-02	4.374e-02	-0.295	0.768237	
wolumen.16	3.335e-05	1.363e-04	0.245	0.806730	
pkb.16	4.827e-03	1.558e-02	0.310	0.756699	
bezrob.16	-8.714e-04	6.802e-03	-0.128	0.898063	
inflacja.16	4.682e-03	2.590e-03	1.807	0.070811	.
zamknienia.17	2.964e-01	6.280e-02	4.721	2.46e-06	***
najwyzsze.17	-2.334e-01	4.975e-02	-4.692	2.83e-06	***
najnizsze.17	-3.530e-02	4.219e-02	-0.837	0.402801	
wolumen.17	-3.337e-05	1.348e-04	-0.248	0.804533	
pkb.17	1.083e-02	1.556e-02	0.696	0.486767	
bezrob.17	-1.907e-03	6.806e-03	-0.280	0.779307	
inflacja.17	-7.377e-03	2.590e-03	-2.848	0.004435	**
zamknienia.18	2.074e-01	5.753e-02	3.605	0.000317	***
najwyzsze.18	-1.574e-01	4.625e-02	-3.404	0.000674	***
najnizsze.18	-4.409e-02	3.904e-02	-1.129	0.258920	
wolumen.18	-1.972e-04	1.268e-04	-1.555	0.119987	
pkb.18	-3.950e-03	1.553e-02	-0.254	0.799250	
bezrob.18	1.471e-03	6.799e-03	0.216	0.828699	
inflacja.18	3.112e-03	2.587e-03	1.203	0.229023	
zamknienia.19	1.754e-01	4.815e-02	3.643	0.000274	***
najwyzsze.19	-1.065e-01	3.914e-02	-2.722	0.006528	**
najnizsze.19	-3.749e-02	3.384e-02	-1.108	0.268065	
wolumen.19	-7.667e-05	1.133e-04	-0.677	0.498754	
pkb.19	1.019e-02	1.546e-02	0.659	0.509814	
bezrob.19	1.248e-02	6.799e-03	1.835	0.066590	.
inflacja.19	-2.444e-03	2.575e-03	-0.949	0.342639	
zamknienia.110	9.163e-02	3.204e-02	2.859	0.004274	**
najwyzsze.110	-3.817e-02	2.766e-02	-1.380	0.167789	
najnizsze.110	1.509e-02	2.540e-02	0.594	0.552441	
wolumen.110	1.004e-04	9.168e-05	1.095	0.273495	
pkb.110	-7.623e-03	1.115e-02	-0.684	0.494259	
bezrob.110	-1.042e-02	4.860e-03	-2.143	0.032191	*
inflacja.110	-4.708e-04	1.844e-03	-0.255	0.798502	
const	-7.492e-05	2.214e-04	-0.338	0.735148	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.01165 on 2881 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.3719, Adjusted R-squared: 0.3567

F-statistic: 24.37 on 70 and 2881 DF, p-value: < 2.2e-16

Estimation results for equation najnizsze:

=====

najnizsze = zamknieceia.l1 + najwyzsze.l1 + najnizsze.l1 + wolumen.l1 + pkb.l1 + bezrob.l1 +

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
zamknieceia.l1	9.303e-01	2.998e-02	31.036	< 2e-16	***
najwyzsze.l1	-1.506e-01	3.562e-02	-4.229	2.43e-05	***
najnizsze.l1	-7.356e-01	3.183e-02	-23.110	< 2e-16	***
wolumen.l1	7.575e-05	9.995e-05	0.758	0.448605	
pkb.l1	1.542e-02	1.247e-02	1.237	0.216149	
bezrob.l1	2.017e-03	5.412e-03	0.373	0.709339	
inflacja.l1	-5.487e-04	2.034e-03	-0.270	0.787360	
zamknieceia.l2	7.488e-01	5.135e-02	14.580	< 2e-16	***
najwyzsze.l2	-4.422e-02	4.658e-02	-0.949	0.342519	
najnizsze.l2	-6.399e-01	4.010e-02	-15.958	< 2e-16	***
wolumen.l2	1.452e-04	1.229e-04	1.182	0.237494	
pkb.l2	4.587e-03	1.726e-02	0.266	0.790414	
bezrob.l2	-1.157e-02	7.528e-03	-1.537	0.124349	
inflacja.l2	4.002e-03	2.858e-03	1.400	0.161592	
zamknieceia.l3	5.831e-01	6.295e-02	9.264	< 2e-16	***
najwyzsze.l3	-4.382e-03	5.254e-02	-0.083	0.933537	
najnizsze.l3	-4.927e-01	4.506e-02	-10.936	< 2e-16	***
wolumen.l3	1.740e-04	1.372e-04	1.268	0.204896	
pkb.l3	-7.741e-03	1.727e-02	-0.448	0.654037	
bezrob.l3	9.323e-03	7.532e-03	1.238	0.215945	
inflacja.l3	-4.551e-03	2.858e-03	-1.593	0.111359	
zamknieceia.l4	4.999e-01	6.909e-02	7.235	5.94e-13	***
najwyzsze.l4	-1.382e-02	5.618e-02	-0.246	0.805750	
najnizsze.l4	-4.695e-01	4.755e-02	-9.873	< 2e-16	***
wolumen.l4	1.004e-04	1.470e-04	0.683	0.494783	
pkb.l4	3.908e-03	1.730e-02	0.226	0.821278	
bezrob.l4	-8.152e-04	7.529e-03	-0.108	0.913784	
inflacja.l4	1.128e-04	2.859e-03	0.039	0.968538	
zamknieceia.l5	4.654e-01	7.213e-02	6.452	1.29e-10	***
najwyzsze.l5	-5.870e-02	5.807e-02	-1.011	0.312200	

najnizsze.15	-3.409e-01	4.869e-02	-7.002	3.13e-12	***
wolumen.15	5.336e-05	1.507e-04	0.354	0.723279	
pkb.15	-5.155e-03	1.731e-02	-0.298	0.765882	
bezrob.15	-2.711e-03	7.526e-03	-0.360	0.718735	
inflacja.15	4.159e-03	2.859e-03	1.455	0.145858	
zamknienia.16	3.598e-01	7.244e-02	4.967	7.19e-07	***
najwyzsze.16	-7.634e-02	5.747e-02	-1.328	0.184132	
najnizsze.16	-2.453e-01	4.838e-02	-5.070	4.23e-07	***
wolumen.16	3.316e-05	1.508e-04	0.220	0.825904	
pkb.16	-4.851e-03	1.723e-02	-0.282	0.778312	
bezrob.16	9.522e-03	7.522e-03	1.266	0.205683	
inflacja.16	2.870e-03	2.865e-03	1.002	0.316520	
zamknienia.17	2.741e-01	6.945e-02	3.947	8.10e-05	***
najwyzsze.17	-8.950e-02	5.502e-02	-1.627	0.103911	
najnizsze.17	-1.598e-01	4.666e-02	-3.425	0.000623	***
wolumen.17	-1.520e-06	1.491e-04	-0.010	0.991867	
pkb.17	3.913e-03	1.721e-02	0.227	0.820194	
bezrob.17	-6.840e-03	7.527e-03	-0.909	0.363560	
inflacja.17	-2.609e-03	2.865e-03	-0.911	0.362560	
zamknienia.18	1.808e-01	6.362e-02	2.842	0.004509	**
najwyzsze.18	-4.825e-02	5.115e-02	-0.943	0.345603	
najnizsze.18	-1.092e-01	4.318e-02	-2.530	0.011471	*
wolumen.18	-4.214e-05	1.403e-04	-0.300	0.763888	
pkb.18	4.958e-03	1.718e-02	0.289	0.772862	
bezrob.18	5.770e-03	7.520e-03	0.767	0.442950	
inflacja.18	-8.519e-04	2.861e-03	-0.298	0.765884	
zamknienia.19	1.566e-01	5.325e-02	2.941	0.003298	**
najwyzsze.19	-7.461e-02	4.329e-02	-1.723	0.084923	.
najnizsze.19	-7.401e-02	3.743e-02	-1.978	0.048068	*
wolumen.19	4.571e-05	1.253e-04	0.365	0.715403	
pkb.19	2.111e-03	1.710e-02	0.123	0.901775	
bezrob.19	6.128e-03	7.519e-03	0.815	0.415173	
inflacja.19	6.395e-04	2.848e-03	0.225	0.822356	
zamknienia.110	9.407e-02	3.544e-02	2.654	0.007990	**
najwyzsze.110	-6.235e-02	3.059e-02	-2.038	0.041653	*
najnizsze.110	1.439e-03	2.809e-02	0.051	0.959148	
wolumen.110	1.931e-04	1.014e-04	1.905	0.056926	.
pkb.110	-1.460e-02	1.233e-02	-1.184	0.236642	
bezrob.110	-9.515e-03	5.375e-03	-1.770	0.076813	.
inflacja.110	-2.505e-03	2.040e-03	-1.228	0.219470	
const	-5.822e-05	2.449e-04	-0.238	0.812118	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.01289 on 2881 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.3411, Adjusted R-squared: 0.3251
F-statistic: 21.3 on 70 and 2881 DF, p-value: < 2.2e-16

Estimation results for equation wolumen:

=====

wolumen = zamknienia.l1 + najwyzsze.l1 + najnizsze.l1 + wolumen.l1 + pkb.l1 + bezrob.l1 + inflacja.l1

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
zamknienia.l1	-1.22422	6.17298	-0.198	0.842809
najwyzsze.l1	11.95079	7.33601	1.629	0.103410
najnizsze.l1	-5.26215	6.55466	-0.803	0.422151
wolumen.l1	-0.73279	0.02058	-35.601	< 2e-16 ***
pkb.l1	-6.28464	2.56707	-2.448	0.014417 *
bezrob.l1	1.72603	1.11449	1.549	0.121560
inflacja.l1	-0.29034	0.41885	-0.693	0.488242
zamknienia.l2	-12.52143	10.57577	-1.184	0.236521
najwyzsze.l2	6.39010	9.59330	0.666	0.505400
najnizsze.l2	8.62125	8.25734	1.044	0.296540
wolumen.l2	-0.65313	0.02530	-25.816	< 2e-16 ***
pkb.l2	-3.24166	3.55376	-0.912	0.361752
bezrob.l2	-1.63565	1.55021	-1.055	0.291462
inflacja.l2	0.26488	0.58860	0.450	0.652736
zamknienia.l3	-16.61066	12.96347	-1.281	0.200176
najwyzsze.l3	-3.73488	10.82054	-0.345	0.729995
najnizsze.l3	12.06530	9.27891	1.300	0.193605
wolumen.l3	-0.60126	0.02826	-21.280	< 2e-16 ***
pkb.l3	10.54701	3.55688	2.965	0.003049 **
bezrob.l3	0.43571	1.55120	0.281	0.778820
inflacja.l3	-0.14190	0.58853	-0.241	0.809490
zamknienia.l4	-3.02812	14.22846	-0.213	0.831481
najwyzsze.l4	-10.88660	11.57024	-0.941	0.346828
najnizsze.l4	4.86014	9.79290	0.496	0.619726
wolumen.l4	-0.44588	0.03028	-14.725	< 2e-16 ***
pkb.l4	-9.50985	3.56185	-2.670	0.007630 **
bezrob.l4	1.75104	1.55040	1.129	0.258819
inflacja.l4	-0.32372	0.58882	-0.550	0.582521
zamknienia.l5	3.51013	14.85461	0.236	0.813218
najwyzsze.l5	-18.22482	11.95882	-1.524	0.127627
najnizsze.l5	11.11088	10.02639	1.108	0.267884

wolumen.15	-0.33268	0.03103	-10.721	< 2e-16	***
pkb.15	-1.17308	3.56469	-0.329	0.742118	
bezrob.15	-1.30070	1.54986	-0.839	0.401406	
inflacja.15	0.56038	0.58874	0.952	0.341261	
zamknienia.16	-2.90191	14.91854	-0.195	0.845785	
najwyzsze.16	-6.01955	11.83439	-0.509	0.611037	
najnizsze.16	7.85212	9.96304	0.788	0.430688	
wolumen.16	-0.27407	0.03105	-8.827	< 2e-16	***
pkb.16	4.04869	3.54824	1.141	0.253947	
bezrob.16	-2.03272	1.54912	-1.312	0.189565	
inflacja.16	-0.43931	0.58997	-0.745	0.456550	
zamknienia.17	0.88026	14.30299	0.062	0.950930	
najwyzsze.17	-6.05170	11.33099	-0.534	0.593325	
najnizsze.17	1.83394	9.60838	0.191	0.848642	
wolumen.17	-0.22494	0.03071	-7.325	3.08e-13	***
pkb.17	-0.18251	3.54502	-0.051	0.958943	
bezrob.17	0.90991	1.55007	0.587	0.557243	
inflacja.17	0.89817	0.58998	1.522	0.128029	
zamknienia.18	7.69424	13.10201	0.587	0.557077	
najwyzsze.18	-4.55730	10.53416	-0.433	0.665322	
najnizsze.18	-8.20891	8.89240	-0.923	0.356013	
wolumen.18	-0.17306	0.02888	-5.991	2.34e-09	***
pkb.18	-0.16328	3.53740	-0.046	0.963188	
bezrob.18	-1.14969	1.54856	-0.742	0.457892	
inflacja.18	-0.48667	0.58913	-0.826	0.408822	
zamknienia.19	7.35962	10.96674	0.671	0.502220	
najwyzsze.19	1.55322	8.91499	0.174	0.861701	
najnizsze.19	-10.59435	7.70718	-1.375	0.169360	
wolumen.19	-0.09426	0.02581	-3.652	0.000265	***
pkb.19	4.49543	3.52207	1.276	0.201932	
bezrob.19	2.72534	1.54843	1.760	0.078503	.
inflacja.19	-0.10737	0.58650	-0.183	0.854763	
zamknienia.110	3.55475	7.29823	0.487	0.626246	
najwyzsze.110	8.80848	6.30049	1.398	0.162202	
najnizsze.110	-6.19796	5.78476	-1.071	0.284066	
wolumen.110	-0.07156	0.02088	-3.427	0.000619	***
pkb.110	-0.19230	2.53981	-0.076	0.939652	
bezrob.110	-1.62799	1.10699	-1.471	0.141494	
inflacja.110	0.03839	0.42003	0.091	0.927179	
const	0.01612	0.05043	0.320	0.749235	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.654 on 2881 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.3747, Adjusted R-squared: 0.3595
F-statistic: 24.66 on 70 and 2881 DF, p-value: < 2.2e-16

Estimation results for equation pkb:

=====

pkb = zamknienia.l1 + najwyzsze.l1 + najnizsze.l1 + wolumen.l1 + pkb.l1 + bezrob.l1 + inflac

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
zamknienia.l1	6.655e-02	4.764e-02	1.397	0.162535	
najwyzsze.l1	-1.351e-01	5.662e-02	-2.386	0.017098	*
najnizsze.l1	3.520e-02	5.059e-02	0.696	0.486588	
wolumen.l1	5.324e-04	1.589e-04	3.351	0.000814	***
pkb.l1	9.513e-01	1.981e-02	48.016	< 2e-16	***
bezrob.l1	4.423e-03	8.602e-03	0.514	0.607161	
inflacja.l1	2.095e-05	3.233e-03	0.006	0.994829	
zamknienia.l2	1.408e-01	8.162e-02	1.724	0.084729	.
najwyzsze.l2	-1.884e-01	7.404e-02	-2.544	0.011000	*
najnizsze.l2	-5.178e-02	6.373e-02	-0.812	0.416621	
wolumen.l2	2.126e-05	1.953e-04	0.109	0.913322	
pkb.l2	3.703e-02	2.743e-02	1.350	0.177062	
bezrob.l2	-4.222e-03	1.196e-02	-0.353	0.724202	
inflacja.l2	-7.112e-04	4.543e-03	-0.157	0.875601	
zamknienia.l3	2.178e-01	1.001e-01	2.177	0.029550	*
najwyzsze.l3	-2.480e-01	8.351e-02	-2.970	0.003002	**
najnizsze.l3	-3.897e-02	7.161e-02	-0.544	0.586411	
wolumen.l3	-4.342e-04	2.181e-04	-1.991	0.046558	*
pkb.l3	1.299e-02	2.745e-02	0.473	0.636115	
bezrob.l3	-1.765e-03	1.197e-02	-0.147	0.882796	
inflacja.l3	5.312e-04	4.542e-03	0.117	0.906913	
zamknienia.l4	3.052e-01	1.098e-01	2.779	0.005491	**
najwyzsze.l4	-1.793e-01	8.930e-02	-2.007	0.044800	*
najnizsze.l4	-1.045e-01	7.558e-02	-1.382	0.167018	
wolumen.l4	4.444e-05	2.337e-04	0.190	0.849212	
pkb.l4	-1.904e-02	2.749e-02	-0.692	0.488702	
bezrob.l4	3.433e-03	1.197e-02	0.287	0.774184	
inflacja.l4	-2.908e-04	4.545e-03	-0.064	0.948976	
zamknienia.l5	1.715e-01	1.146e-01	1.496	0.134873	
najwyzsze.l5	-8.652e-02	9.230e-02	-0.937	0.348646	
najnizsze.l5	-6.019e-02	7.738e-02	-0.778	0.436741	
wolumen.l5	9.282e-04	2.395e-04	3.876	0.000109	***

pkb.l5	3.341e-04	2.751e-02	0.012	0.990311	
bezrob.l5	1.479e-03	1.196e-02	0.124	0.901575	
inflacja.l5	1.041e-03	4.544e-03	0.229	0.818872	
zamknienia.l6	1.356e-01	1.151e-01	1.178	0.238967	
najwyzsze.l6	-8.166e-02	9.134e-02	-0.894	0.371365	
najnizsze.l6	-3.188e-02	7.689e-02	-0.415	0.678507	
wolumen.l6	1.933e-03	2.396e-04	8.068	1.03e-15	***
pkb.l6	1.529e-02	2.739e-02	0.558	0.576646	
bezrob.l6	5.193e-03	1.196e-02	0.434	0.664051	
inflacja.l6	-4.725e-04	4.553e-03	-0.104	0.917360	
zamknienia.l7	1.474e-01	1.104e-01	1.335	0.181925	
najwyzsze.l7	-1.699e-01	8.745e-02	-1.943	0.052113	.
najnizsze.l7	-3.236e-02	7.416e-02	-0.436	0.662649	
wolumen.l7	1.626e-03	2.370e-04	6.859	8.48e-12	***
pkb.l7	-7.860e-03	2.736e-02	-0.287	0.773914	
bezrob.l7	-5.381e-03	1.196e-02	-0.450	0.652906	
inflacja.l7	9.653e-04	4.553e-03	0.212	0.832132	
zamknienia.l8	2.094e-01	1.011e-01	2.071	0.038458	*
najwyzsze.l8	-1.592e-01	8.130e-02	-1.959	0.050255	.
najnizsze.l8	-5.234e-02	6.863e-02	-0.763	0.445790	
wolumen.l8	1.320e-03	2.229e-04	5.922	3.55e-09	***
pkb.l8	-6.468e-03	2.730e-02	-0.237	0.812738	
bezrob.l8	-1.629e-03	1.195e-02	-0.136	0.891625	
inflacja.l8	-8.592e-04	4.547e-03	-0.189	0.850134	
zamknienia.l9	8.595e-02	8.464e-02	1.016	0.309945	
najwyzsze.l9	-4.203e-02	6.881e-02	-0.611	0.541365	
najnizsze.l9	6.279e-03	5.948e-02	0.106	0.915946	
wolumen.l9	8.408e-04	1.992e-04	4.220	2.51e-05	***
pkb.l9	-1.736e-04	2.718e-02	-0.006	0.994905	
bezrob.l9	-3.536e-03	1.195e-02	-0.296	0.767347	
inflacja.l9	7.235e-04	4.527e-03	0.160	0.873018	
zamknienia.l10	-3.530e-02	5.633e-02	-0.627	0.530940	
najwyzsze.l10	3.344e-02	4.863e-02	0.688	0.491657	
najnizsze.l10	7.500e-03	4.465e-02	0.168	0.866608	
wolumen.l10	2.900e-04	1.611e-04	1.800	0.072030	.
pkb.l10	-1.349e-02	1.960e-02	-0.688	0.491263	
bezrob.l10	-5.932e-03	8.544e-03	-0.694	0.487564	
inflacja.l10	-1.044e-03	3.242e-03	-0.322	0.747440	
const	6.948e-05	3.893e-04	0.179	0.858338	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.02049 on 2881 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.9579, Adjusted R-squared: 0.9568
F-statistic: 935.8 on 70 and 2881 DF, p-value: < 2.2e-16

Estimation results for equation bezrob:

=====

bezrob = zamkniecia.l1 + najwyzsze.l1 + najnizsze.l1 + wolumen.l1 + pkb.l1 + bezrob.l1 + infl

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
zamkniecia.l1	-5.965e-02	1.101e-01	-0.542	0.58797	
najwyzsze.l1	3.089e-01	1.308e-01	2.361	0.01830	*
najnizsze.l1	-1.552e-01	1.169e-01	-1.327	0.18451	
wolumen.l1	-6.403e-04	3.671e-04	-1.744	0.08124	.
pkb.l1	4.111e-02	4.578e-02	0.898	0.36934	
bezrob.l1	9.606e-01	1.988e-02	48.327	< 2e-16	***
inflacja.l1	-7.442e-06	7.470e-03	-0.001	0.99921	
zamkniecia.l2	-9.642e-02	1.886e-01	-0.511	0.60925	
najwyzsze.l2	4.128e-02	1.711e-01	0.241	0.80936	
najnizsze.l2	-3.881e-03	1.473e-01	-0.026	0.97898	
wolumen.l2	1.720e-04	4.512e-04	0.381	0.70312	
pkb.l2	-4.282e-02	6.338e-02	-0.676	0.49934	
bezrob.l2	4.916e-03	2.765e-02	0.178	0.85888	
inflacja.l2	1.963e-03	1.050e-02	0.187	0.85168	
zamkniecia.l3	5.205e-02	2.312e-01	0.225	0.82188	
najwyzsze.l3	-3.870e-02	1.930e-01	-0.201	0.84105	
najnizsze.l3	5.236e-02	1.655e-01	0.316	0.75173	
wolumen.l3	8.283e-04	5.039e-04	1.644	0.10032	
pkb.l3	-1.707e-02	6.343e-02	-0.269	0.78789	
bezrob.l3	2.913e-03	2.766e-02	0.105	0.91613	
inflacja.l3	1.463e-03	1.050e-02	0.139	0.88914	
zamkniecia.l4	6.919e-02	2.538e-01	0.273	0.78513	
najwyzsze.l4	-1.714e-01	2.063e-01	-0.831	0.40619	
najnizsze.l4	9.580e-02	1.747e-01	0.549	0.58337	
wolumen.l4	4.359e-04	5.401e-04	0.807	0.41969	
pkb.l4	2.797e-02	6.352e-02	0.440	0.65976	
bezrob.l4	-2.529e-04	2.765e-02	-0.009	0.99270	
inflacja.l4	-3.939e-03	1.050e-02	-0.375	0.70760	
zamkniecia.l5	-8.541e-02	2.649e-01	-0.322	0.74719	
najwyzsze.l5	-1.460e-01	2.133e-01	-0.685	0.49361	
najnizsze.l5	1.862e-01	1.788e-01	1.041	0.29791	
wolumen.l5	-4.530e-04	5.534e-04	-0.819	0.41308	
pkb.l5	-6.506e-03	6.357e-02	-0.102	0.91850	

bezrob.l5	-4.744e-03	2.764e-02	-0.172	0.86373	
inflacja.l5	-7.196e-04	1.050e-02	-0.069	0.94537	
zamknienia.l6	-2.219e-01	2.661e-01	-0.834	0.40425	
najwyzsze.l6	-6.591e-02	2.111e-01	-0.312	0.75485	
najnizsze.l6	3.901e-01	1.777e-01	2.195	0.02821	*
wolumen.l6	-1.645e-03	5.537e-04	-2.971	0.00300	**
pkb.l6	-1.857e-02	6.328e-02	-0.293	0.76918	
bezrob.l6	-3.898e-03	2.763e-02	-0.141	0.88781	
inflacja.l6	-9.204e-04	1.052e-02	-0.087	0.93030	
zamknienia.l7	-4.536e-01	2.551e-01	-1.778	0.07545	.
najwyzsze.l7	-9.843e-02	2.021e-01	-0.487	0.62624	
najnizsze.l7	5.583e-01	1.714e-01	3.258	0.00114	**
wolumen.l7	-1.066e-03	5.477e-04	-1.946	0.05177	.
pkb.l7	5.951e-03	6.322e-02	0.094	0.92501	
bezrob.l7	7.568e-04	2.764e-02	0.027	0.97816	
inflacja.l7	7.592e-04	1.052e-02	0.072	0.94249	
zamknienia.l8	-6.879e-01	2.337e-01	-2.944	0.00327	**
najwyzsze.l8	1.330e-01	1.879e-01	0.708	0.47905	
najnizsze.l8	6.286e-01	1.586e-01	3.963	7.57e-05	***
wolumen.l8	-1.067e-03	5.151e-04	-2.071	0.03848	*
pkb.l8	4.741e-03	6.309e-02	0.075	0.94010	
bezrob.l8	3.903e-03	2.762e-02	0.141	0.88762	
inflacja.l8	1.681e-04	1.051e-02	0.016	0.98724	
zamknienia.l9	-5.165e-01	1.956e-01	-2.641	0.00831	**
najwyzsze.l9	-3.902e-02	1.590e-01	-0.245	0.80613	
najnizsze.l9	4.200e-01	1.375e-01	3.056	0.00227	**
wolumen.l9	-6.340e-04	4.604e-04	-1.377	0.16858	
pkb.l9	5.143e-03	6.281e-02	0.082	0.93475	
bezrob.l9	4.328e-03	2.762e-02	0.157	0.87548	
inflacja.l9	9.907e-04	1.046e-02	0.095	0.92455	
zamknienia.l10	-8.845e-02	1.302e-01	-0.680	0.49686	
najwyzsze.l10	-1.372e-01	1.124e-01	-1.221	0.22212	
najnizsze.l10	1.957e-01	1.032e-01	1.897	0.05794	.
wolumen.l10	-1.809e-04	3.724e-04	-0.486	0.62710	
pkb.l10	9.177e-02	4.530e-02	2.026	0.04287	*
bezrob.l10	1.591e-02	1.974e-02	0.806	0.42033	
inflacja.l10	-1.747e-03	7.491e-03	-0.233	0.81563	
const	-2.021e-03	8.995e-04	-2.247	0.02473	*

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.04734 on 2881 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.9695, Adjusted R-squared: 0.9688
F-statistic: 1310 on 70 and 2881 DF, p-value: < 2.2e-16

Estimation results for equation inflacja:

=====

inflacja = zamknienia.l1 + najwyzsze.l1 + najnizsze.l1 + wolumen.l1 + pkb.l1 + bezrob.l1 + i

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
zamknienia.l1	-2.021e-01	2.752e-01	-0.734	0.462825	
najwyzsze.l1	-1.211e-02	3.271e-01	-0.037	0.970459	
najnizsze.l1	-3.135e-01	2.922e-01	-1.073	0.283458	
wolumen.l1	-1.502e-04	9.177e-04	-0.164	0.869983	
pkb.l1	-4.924e-02	1.144e-01	-0.430	0.667055	
bezrob.l1	-1.130e-02	4.969e-02	-0.227	0.820059	
inflacja.l1	9.873e-01	1.867e-02	52.871	< 2e-16	***
zamknienia.l2	5.482e-01	4.715e-01	1.163	0.245064	
najwyzsze.l2	5.540e-01	4.277e-01	1.295	0.195337	
najnizsze.l2	-5.461e-01	3.681e-01	-1.483	0.138095	
wolumen.l2	-3.107e-04	1.128e-03	-0.275	0.782991	
pkb.l2	3.447e-02	1.584e-01	0.218	0.827800	
bezrob.l2	1.789e-02	6.911e-02	0.259	0.795775	
inflacja.l2	-1.349e-02	2.624e-02	-0.514	0.607107	
zamknienia.l3	6.277e-01	5.779e-01	1.086	0.277496	
najwyzsze.l3	-2.372e-01	4.824e-01	-0.492	0.623031	
najnizsze.l3	-1.626e+00	4.137e-01	-3.932	8.63e-05	***
wolumen.l3	-4.995e-04	1.260e-03	-0.397	0.691737	
pkb.l3	1.166e-02	1.586e-01	0.074	0.941368	
bezrob.l3	-1.947e-02	6.916e-02	-0.281	0.778349	
inflacja.l3	1.172e-02	2.624e-02	0.447	0.655113	
zamknienia.l4	1.690e+00	6.343e-01	2.664	0.007755	**
najwyzsze.l4	1.381e-02	5.158e-01	0.027	0.978642	
najnizsze.l4	-1.553e+00	4.366e-01	-3.557	0.000381	***
wolumen.l4	-8.046e-04	1.350e-03	-0.596	0.551204	
pkb.l4	-2.593e-03	1.588e-01	-0.016	0.986970	
bezrob.l4	1.329e-02	6.912e-02	0.192	0.847574	
inflacja.l4	-4.138e-03	2.625e-02	-0.158	0.874756	
zamknienia.l5	2.093e+00	6.622e-01	3.160	0.001595	**
najwyzsze.l5	-5.587e-01	5.331e-01	-1.048	0.294729	
najnizsze.l5	-1.606e+00	4.470e-01	-3.593	0.000332	***
wolumen.l5	3.560e-04	1.383e-03	0.257	0.796938	
pkb.l5	5.655e-02	1.589e-01	0.356	0.721966	
bezrob.l5	-2.369e-03	6.910e-02	-0.034	0.972647	

inflacja.15	3.478e-03	2.625e-02	0.132	0.894599	
zamknienia.16	2.038e+00	6.651e-01	3.064	0.002204	**
najwyzsze.16	-2.811e-01	5.276e-01	-0.533	0.594234	
najnizsze.16	-1.863e+00	4.442e-01	-4.194	2.82e-05	***
wolumen.16	-4.858e-04	1.384e-03	-0.351	0.725669	
pkb.16	-3.484e-02	1.582e-01	-0.220	0.825692	
bezrob.16	-1.485e-02	6.906e-02	-0.215	0.829759	
inflacja.16	-2.973e-03	2.630e-02	-0.113	0.910020	
zamknienia.17	1.841e+00	6.377e-01	2.887	0.003914	**
najwyzsze.17	3.615e-01	5.052e-01	0.716	0.474340	
najnizsze.17	-1.981e+00	4.284e-01	-4.626	3.90e-06	***
wolumen.17	-8.184e-04	1.369e-03	-0.598	0.550003	
pkb.17	3.098e-02	1.580e-01	0.196	0.844595	
bezrob.17	3.084e-02	6.911e-02	0.446	0.655393	
inflacja.17	1.072e-03	2.630e-02	0.041	0.967507	
zamknienia.18	1.294e+00	5.841e-01	2.215	0.026820	*
najwyzsze.18	3.115e-01	4.696e-01	0.663	0.507248	
najnizsze.18	-1.484e+00	3.964e-01	-3.743	0.000186	***
wolumen.18	-2.636e-04	1.288e-03	-0.205	0.837823	
pkb.18	-1.958e-02	1.577e-01	-0.124	0.901208	
bezrob.18	-1.582e-02	6.904e-02	-0.229	0.818799	
inflacja.18	-3.566e-05	2.626e-02	-0.001	0.998917	
zamknienia.19	8.285e-01	4.889e-01	1.695	0.090259	.
najwyzsze.19	5.008e-01	3.974e-01	1.260	0.207777	
najnizsze.19	-1.069e+00	3.436e-01	-3.112	0.001875	**
wolumen.19	-7.913e-04	1.151e-03	-0.688	0.491734	
pkb.19	-1.309e-02	1.570e-01	-0.083	0.933577	
bezrob.19	7.487e-03	6.903e-02	0.108	0.913640	
inflacja.19	9.895e-03	2.615e-02	0.378	0.705145	
zamknienia.110	7.676e-01	3.254e-01	2.359	0.018379	*
najwyzsze.110	7.664e-02	2.809e-01	0.273	0.784981	
najnizsze.110	-4.669e-01	2.579e-01	-1.810	0.070330	.
wolumen.110	-1.042e-04	9.309e-04	-0.112	0.910855	
pkb.110	-1.868e-02	1.132e-01	-0.165	0.869005	
bezrob.110	-8.811e-03	4.935e-02	-0.179	0.858309	
inflacja.110	-3.209e-02	1.873e-02	-1.714	0.086710	.
const	2.492e-03	2.248e-03	1.108	0.267742	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.1183 on 2881 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.9307, Adjusted R-squared: 0.929

F-statistic: 553 on 70 and 2881 DF, p-value: < 2.2e-16

Covariance matrix of residuals:

	zamknieciecia	najwyzsze	najnizsze	wolumen	pkb	bezrob
zamknieciecia	2.659e-04	1.505e-04	1.653e-04	7.919e-05	4.300e-06	-4.167e-06
najwyzsze	1.505e-04	1.358e-04	9.592e-05	5.679e-03	8.722e-07	-1.376e-05
najnizsze	1.653e-04	9.592e-05	1.661e-04	-6.164e-03	2.034e-06	1.702e-05
wolumen	7.919e-05	5.679e-03	-6.164e-03	7.046e+00	7.109e-04	-7.839e-03
pkb	4.300e-06	8.722e-07	2.034e-06	7.109e-04	4.197e-04	-3.308e-04
bezrob	-4.167e-06	-1.376e-05	1.702e-05	-7.839e-03	-3.308e-04	2.241e-03
inflacja	-3.297e-05	2.454e-05	7.729e-06	-3.428e-04	5.131e-05	-3.119e-04
inflacja						
zamknieciecia	-3.297e-05					
najwyzsze	2.454e-05					
najnizsze	7.729e-06					
wolumen	-3.428e-04					
pkb	5.131e-05					
bezrob	-3.119e-04					
inflacja	1.400e-02					

Correlation matrix of residuals:

	zamknieciecia	najwyzsze	najnizsze	wolumen	pkb	bezrob
zamknieciecia	1.000000	0.792055	0.786485	0.001830	0.012871	-0.005399
najwyzsze	0.792055	1.000000	0.638543	0.183593	0.003653	-0.024947
najnizsze	0.786485	0.638543	1.000000	-0.180164	0.007704	0.027887
wolumen	0.001830	0.183593	-0.180164	1.000000	0.013074	-0.062386
pkb	0.012871	0.003653	0.007704	0.013074	1.000000	-0.341151
bezrob	-0.005399	-0.024947	0.027887	-0.062386	-0.341151	1.000000
inflacja	-0.017087	0.017796	0.005068	-0.001091	0.021166	-0.055683
inflacja						
zamknieciecia	-0.017087					
najwyzsze	0.017796					
najnizsze	0.005068					
wolumen	-0.001091					
pkb	0.021166					
bezrob	-0.055683					
inflacja	1.000000					

Autor: Maciej Kuchcik

```
n_test_var_B <- nrow(var_B_test)
prognozy_B<- numeric(n_test_var_B)
```

```
# Autor: Maciej Kuchcik
```

```
historia_B <- as.data.frame(var_B)
```

```
for (i in seq_len(n_test_var_B)) {
  dodatkowe_dane <- if (i > 1) {
    as.data.frame(var_B_test)[seq_len(i - 1), , drop = FALSE]
  } else NULL

  okno <- rbind(historia_B, dodatkowe_dane)

  model_tmp <- VAR(okno, p = p_opt_B, type = "const")
  pred<- predict(model_tmp, n.ahead = 1)
  prognozy_B[i] <- pred$fcst$zamknienia[1, "fcst"]
}
```

```
# Autor: Maciej Kuchcik
```

```
daty_test_B <- index(var_B_test)
```

```
cena_real_B<- as.numeric(all_data$PZU.WA.Close[daty_test_B])
cena_prev_B<- as.numeric(lag(all_data$PZU.WA.Close, k = 1)[daty_test_B])
cena_pred_var_B <- cena_prev_B * exp(prognozy_B)
```

```
e_var_B <- cena_real_B - cena_pred_var_B
```

```
metryki_var_B <- c(
  MAE = mean(abs(e_var_B)),
  RMSE = sqrt(mean(e_var_B^2)),
  MAPE = mean(abs(e_var_B / cena_real_B)) * 100
)
```

```
cat("\nMetryki VAR na zbiorze testowym (zł):\n")
```

Metryki VAR na zbiorze testowym (zł):

```
print(metryki_var_B)
```

MAE	RMSE	MAPE
0.5284334	0.7450519	1.3263705

```
# Autor: Maciej Kuchcik
```

```
if (FORMAT == "html") {
  df_test_B <- data.frame(
    x = as.numeric(as.POSIXct(daty_test_B)) * 1000,
    rzeczywiste = cena_real_B,
    prognoza = cena_pred_var_B,
    blad = e_var_B
  )

  highchart() |>
    hc_title(text = "VAR B: predykcja vs rzeczywistość (zbiór testowy)") |>
    hc_xAxis(type = "datetime") |>
    hc_yAxis_multiples(
      list(title = list(text = "Cena zamknięcia (zł)", opposite = FALSE),
        list(title = list(text = "Błąd (zł)", opposite = TRUE, gridLineWidth = 0))
      ) |>
    hc_add_series(
      data = list_parse2(data.frame(x = df_test_B$x, y = df_test_B$rzeczywiste)),
      type = "line", name = "Rzeczywista", color = "#2196F3", yAxis = 0
    ) |>
    hc_add_series(
      data = list_parse2(data.frame(x = df_test_B$x, y = df_test_B$prognoza)),
      type = "line", name = "Prognoza VAR(B)", color = "#FF9800",
      dashStyle = "ShortDash", yAxis = 0
    ) |>
    hc_add_series(
      data = list_parse2(data.frame(x = df_test_B$x, y = df_test_B$blad)),
      type = "line", name = "Błąd", color = "rgba(229,57,53,0.5)", yAxis = 1
    ) |>
    hc_tooltip(valueDecimals = 2, valueSuffix = " zł", shared = TRUE) |>
    hc_legend(enabled = TRUE) |>
    hc_rangeSelector(enabled = TRUE) |>
    hc_scrollbar(enabled = TRUE)
} else {
```

```

par(bg = "white", col.axis = "black", col.lab = "black",
    col.main = "black", fg = "black")

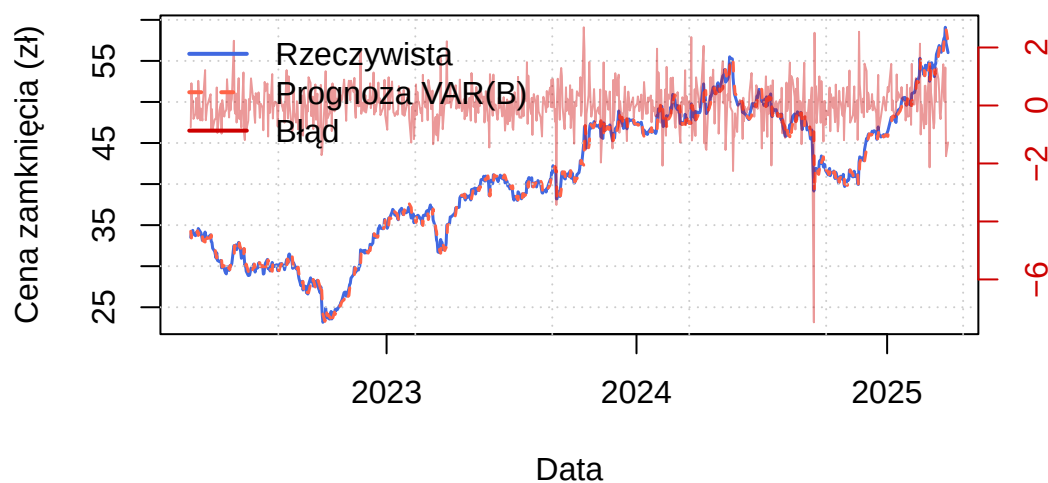
plot(daty_test_B, cena_real_B,
     type = "l", col = "royalblue", lwd = 1.5,
     xlab = "Data", ylab = "Cena zamknięcia (zł)",
     main = "VAR B: predykcja vs rzeczywistość")
lines(daty_test_B, cena_pred_var_B, col = "tomato", lwd = 1.5, lty = 2)
grid(col = "#cccccc")

par(new = TRUE)
plot(daty_test_B, e_var_B, type = "l",
     col = adjustcolor("red3", alpha.f = 0.4), lwd = 1,
     axes = FALSE, xlab = "", ylab = "")
axis(4, col = "red3", col.axis = "red3")
mtext("Błąd (zł)", side = 4, line = 3, col = "red3")

legend("topleft",
     legend = c("Rzeczywista", "Prognoza VAR(B)", "Błąd"),
     col      = c("royalblue", "tomato", "red3"),
     lty      = c(1, 2, 1), lwd = 2, bty = "n")
}

```

VAR B: predykcja vs rzeczywistość



Rysunek 7: VAR B: predykcja vs rzeczywistość (zbiór testowy)

Wynik: dołożenie danych makroekonomicznych **nie poprawia** prognozy, a VAR B wypada nawet gorzej niż modelu naiwnego.

Model	MAE (zł)	RMSE (zł)	MAPE
Naiwny	0.522	0.740	1.31%
VAR A: giełda	0.523	0.740	1.31%
VAR B: giełda + makro	0.528	0.745	1.33%

3 Wyniki

Powód jest spójny z wcześniejszą diagnozą: dane makro zmieniają się wolno (kwartalnie/miesięcznie) i po synchronizacji schodkowej są w obrębie okresu stałe, nie niosą więc informacji o *dziennych* ruchach kursu. Dołożenie trzech zmiennych i dodatkowych parametrów (przy $p = 10$) lekko pogarsza wynik pozapróbkowy (delikatne przeuczenie). Wniosek: na częstotliwości dziennej makro nie pomaga przewidywać kursu PZU, różnice między modelami mieszczą się w granicach szumu, a najprostszy model naiwny pozostaje twardym benchmarkiem. Po informację makro o wyższej wartości predykcyjnej należałoby sięgnąć po model jawnie mieszanej częstotliwości (np. MIDAS) zamiast wtłaczać miesięczne/kwartalne dane do dziennego VAR-a.

4 Wnioski i podsumowanie

Bibliografia

Główny Urząd Statystyczny. (2026). *Wskaźniki makroekonomiczne*. Bazy GUS. <https://bazydanych.nerw.stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne>

Spis rysunków

1	Wykres akcji spółki PZU	5
2	Produkt Krajowy Brutto Polski	6
3	Inflacja	7
4	Procentowa stopa bezrobocia	8
5	Model naiwny - predykcja vs rzeczywistość (zbiór testowy)	16
6	VAR A: predykcja vs rzeczywistość (zbiór testowy)	28
7	VAR B: predykcja vs rzeczywistość (zbiór testowy)	49